

Projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme de mastère professionnel

Spécialité : Commerce Electronique

Titre du projet

**La conception et Réalisation d'une application Web de vente de
Matériel Informatique et Electronique de la Société "GIMS"**

Réalisé par : Samar Ayadi

Encadré par : Dr. Maryam Elamine

Année universitaire : 2024 - 2025

Dédicace

A mes chers parents

Aucune dédicace ne pourra jamais exprimer l'amour profond que je vous porte. Votre soutien constant et votre présence à chaque étape ont été une source inestimable de force et de motivation.

Votre patience, vos conseils avisés et vos encouragements m'ont permis de surmonter chaque obstacle avec sérénité et confiance. Les sacrifices et les efforts que vous avez consentis pour permettre cette réussite sont ma reconnaissance et mon admiration.

Chaque réussite de ce projet reflète votre amour et votre soutien indéfectible. Votre bienveillance et votre générosité ont transformé chaque défi en opportunité d'apprentissage. Ce travail est le fruit de votre engagement et votre dévouement.

Que votre amour continue d'inspirer et d'éclairer le chemin vers de nouveaux accomplissements. À travers revient toute la gratitude et l'affection pour avoir rendu cette réussite possible.

Samar

Remerciements

Je tiens tout d'abord mes vifs remerciements à mon professeur, Mme Maryam Elamine, mon encadrante, pour son suivi rigoureux, ses orientations pertinentes et son accompagnement précieux tout au long de ce projet.

Mes remerciements d'adressent également aux membres du jury pour l'intérêt porté à mon travail ainsi que pour leurs remarques constructives.

Je souhaite aussi remercier l'ensemble du corps enseignant du département informatique.

Enfin, j'exprime ma gratitude à la société GIMS pour m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce projet dans un cadre professionnel stimulant et enrichissant.

La Conception et Réalisation d'une application web de vente de Matériel Informatique et Electronique de la Société « GIMS »

Résumé :

Dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai développé une application web de vente de Matériel Informatique et Electronique de la société GIMS.

Cette plateforme intègre la gestion des produits, commande des devis personnalisé et des réclamations clients. Développée avec des technologie React.js Nodes.js et MongoDB selon une méthodologie en Spirale, cette solution moderne permet aux clients de consulter le catalogue effectuer des achat en ligne .Ce projet m'a permis de renforcer mes compétences techniques tout en participant à la transformation digitale de l'entreprise.

Abstract :

As part of my final year internships, I developed a web application for the sale of computer and electronic equipment for the company GIMS. This platform centralizes the management of product, orders, personalized quotes, and costumers to browse the catalog, Macke online purchases, and manage their requests efficiently.

This project was a significant opportunity to enhance my technical competencies while actively contributing to the company digital evolution.

Table de matières

Introduction générale	1
Chapitre1 : Étude préalable	4
1.1 Introduction	4
1.2 Recueil	4
1.2.1 Définition du champ de l'étude : GIMS.....	4
1.2.2 Description du stage.....	5
1.2.3 Présentation du projet.....	6
1.2.4 Objectifs à atteindre	6
1.3 Étude de l'existant	7
1.3.1 Problématique	7
1.3.2 Solution proposée.....	7
1.4 Étude des besoins.....	8
1.4.1 Besoins fonctionnels	8
1.4.2 Besoins non fonctionnels.....	9
1.5 Méthodologie de travail	10
1.6 Conclusion.....	11
Chapitre2 : Étude Conceptuelle	13
2.1 Introduction	13
2.2 Description de méthodologie de conception	13
2.3 Identification des acteurs.....	14
2.4 Diagramme de cas d'utilisation	14
2.4.1 Le modèle graphique	15
2.4.2 Description textuelle	17
2.5 Diagramme de séquences	21
2.5.1 Diagramme de séquences du cas d'utilisation : « S'authentifier »	21

2.5.2 Diagramme de séquences du cas d'utilisation : «Ajouter un Produit»	22
2.5.3. Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Consulter le demande de devis »..	24
2.5.4. Diagramme de séquence Cas d'utilisation : « gestion de réclamation »	25
2.6 Diagramme d'activités	26
2.7 Diagramme de classes	29
2.7.1 Liste de donnés	29
2.9 Modèle de données NoSQL avec MongoDB	34
2.10 Conclusion.....	35
Chapitre 3 : Réalisation.....	37
3.1 Introduction	37
3.2 Architecture de l'application	37
3.3 Environnement de travail	38
3.3.1 Outils de développement	39
3.3.2 Environnement de conception	41
3.3.3 Système de gestion de données.....	42
3.4 Exemple d'interface	43
3.5 Conclusion.....	63
Conclusion générale.....	64
Webographie.....	65

Liste des figures

Figure 1: Logo de la Société « GIMS »	5
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation des acteurs « Visiteur, Client »	15
Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur « Administrateur»	16
Figure 4 : Diagramme de séquences du cas d'utilisation « S'authentifier»	22
Figure 5: Diagramme de séquences du cas d'utilisation «Ajouter un Produit»	23
Figure 6 : Diagramme de séquences du cas d'utilisation « Consulter le demande de devis »	24
Figure 7: Diagramme de séquences du cas d'utilisation «gestion de reclmation ».....	25
Figure 8: Diagramme d'activité du cas d'utilisation «soumettre une réclamation »	27
Figure 9: Diagramme d'activités du cas d'utilisation «S'authentifier».....	28
Figure 10: Diagramme de Classe Globale	33
Figure 11: Architecture MVC	38
Figure 12: Logo de Visual Studio Code	39
Figure 13: Logo de JavaScript	39
Figure 14: Logo de React.js	40
Figure 15: Logo d'Express.....	40
Figure 16: Logo de node.js	41
Figure 17 logo de Draw.io	41
Figure 18: Logo de MongoDB.....	42
Figure 19 : Interface d'Inscription.....	43
Figure 20: Interface de connexion.....	44
Figure 21: Page d'accueil	45
Figure 22: Interface Qui Sommes –Nous	46
Figure 23: Interface Nos Services	47
Figure 24: Interface Contact	48
Figure 25: Interface les informations personnelle	49
Figure 26: Interface Historique de commande.....	50
Figure 27: Interface Mes demande de devis	51
Figure 28: Interface de tableau de bord	52
Figure 29: Interface supprimer client	53
Figure 30: Interface gestion de produit.....	55
Figure 31: Interface de consulter commande	56

Figure 32: Interface consulté de demande devis	58
Figure 33: Interface de gestion de promotion	58
Figure 34: Interface de gestion de Réclamation.....	59
Figure 35: Interface de détaille de produit.....	60
Figure 36: Interface de panier	60
Figure 37: Processus de passer une commande	62
Figure 38: Interface de paiement en ligne	63

Liste des tableaux

Tableau 1 : Description textuelle du cas d'utilisation : « S'authentifier »	17
Tableau 2 : Description textuelle du cas d'utilisation : « S'inscrire »	18
Tableau 3 : Description textuelle du cas d'utilisation : « Ajouter un produit »	19
Tableau 4 : Description textuelle du cas d'utilisation : « Passer Commandes »	20

Introduction générale

La transformation numérique représente aujourd'hui un levier essentiel de compétitivité pour les entreprises, notamment le secteur du commerce, où la digitalisation et l'essor du e-commerce redéfinissant en profondeur les modes de consommation. L'accessibilité croissante d'internet et des technologies mobiles a bouleversé les comportements d'achat. Contraignant les organisations ont proposé des solutions digitales performantes, ergonomiques et sécurisées. Dans un marché hautement concurrentiel, la capacité à offrir une expérience client fluide, personnalisée et fiable n'est plus une option, mais un impératif stratégique pour attirer, convertir et fidéliser une clientèle de plus en plus exigeante [1].

Ce mémoire porte sur **la Conception et Réalisation d'une application Web de Vente de Matériel Informatique et Electronique de la Société « GIMS »**. Dans un contexte marqué pour la généralisation des achats en ligne et l'accélération de la transformation digitale, l'entreprise cherche à renforcer sa présence sur le web, à élargir sa clientèle et à optimiser la gestion de ses activités commerciales.

L'objectif de ce projet est de proposer une solution web robuste, performante et évolutive, permettant à GIMS de répondre aux attentes du marché tout en modernisant son fonctionnement interne. Ce travail s'inscrit également dans une démarche pédagogique, mettant en pratique les compétences techniques et managériales acquise durant le parcours académique, tout en répondant à un besoins concret du monde professionnel.

La réalisation de ce projet a un suivi structuré, débute par une analyse approfondie des besoins fonctionnels de l'entreprise et une étude de l'existant. Cette phase initiale a permis d'identifier précisément les fonctionnalités attendues ainsi que les contraintes techniques.

Ensuite, une méthodologie complète a été effectuée à l'aide du diagramme UML (cas d'utilisation, séquence, classe), garantissant une version claire et organisé du système à développer.

Sur le plan technique, les choix se sont portés sur des technologies modernes et performantes, adaptées aux exigences du projet :

- Frontend: React.js, associé à vite pour une interface dynamique, réactive et hautement performante.
- Backend: Node.js, pour les constructions d'API robustes et scalables.
- Base de données : MongoDB, pour une gestion flexible et efficace des données.

Afin de présenter une version complète et détaillée de la démarche suivie, ce mémoire est organisé en trois chapitres :

-Chapitre 1 : Ce chapitre est consacré à l'analyse du contexte général du projet, la présentation d'accueil, ainsi qu'à l'identification des besoins fonctionnels et non fonctionnels qui orientent la conception de la solution proposée. Il expose également la justification des choix méthodologique adoptés, permettant d'établir une base solide pour la suite du développement et de garantir une démarche cohérente et structurée.

-Chapitre2 : Ce chapitre est consacré à la conception du système. Il présente la modélisation complète de l'application. La définition de son architecture générale ainsi que la structure des bases de données. De plus il inclut l'élaboration des différents diagrammes UML nécessaire à la visualisation et l'organisation des composants du projet.

-chapitre3 : Ce chapitre dédié à la mise en œuvre pratique du projet. Il décrit le développement de l'application web, il inclut également la présentation et le développement des technologies utilisées, de l'architecture logicielle appliqué, ainsi que des modules et interface réalisée.

Ce rapport se clôture par une conclusion générale synthétisant l'ensemble du projet.

Chapitre1 : Étude préalable

Chapitre1 : Étude préalable

1.1 Introduction

L'étude préalable représente une phase cruciale dans la conduite d'un projet informatique. Elle vise à examiner en profondeur l'état du système, à en identifier les limites et de définir avec précision les besoins qui devront satisfaire à la solution envisagée.

Dans le cadre de ce mémoire, menée au sein de la société GIMS, la mission confiée consiste **La Conception et Réalisation d'une application Web de Vente de Matériel Informatique et Electronique de la société « GIMS »**, visant à développer une solution numérique performante et adaptée aux besoins de l'entreprise.

Ce chapitre expose le contexte du stage et les objectifs poursuivis par le projet. Il présente également l'analyse de l'existant, met en lumière la problématique rencontrée et décrit la solution proposée pour y répondre efficacement. Par ailleurs, il détaille les besoins fonctionnels et non fonctionnels, tout en précisant la méthodologie adoptée afin de garantir la cohérence de la démarche suivie.

1.2 Recueil

1.2.1 Définition du champ de l'étude : GIMS

La société **GIMS (Générale d'Informatique et d'Electronique du Sud)**, Fondée en 2008, est spécialisée dans la commercialisation de matériel Informatique et électronique. Son siège est situé à **Gabes, En Tunisie, A l'Avenu Jilani Lahbib**, Sidi Marzoug, en face de l'institut Supérieur de Gestion de Gabès.

GIMS se distingue par la diversité et la qualité de ses produits et services, destinés à une clientèle variée.

L'entreprise s'adresse en tant aux particuliers qu'aux organismes publics et privés, et se positionne comme un acteur majeur du secteur informatique dans le sud de la Tunisie. Afin de consolider sa présence sur le marché, GIMS a développé des partenariats stratégiques solides avec des acteurs régionaux de premier plan témoignant de sa crédibilité et de son expertise. Parmi ses principaux partenaires figurent :

- Groupe Chimique Tunisien (GCT)
- Société Tunisienne de L'Electricité et de Gaz (STEG)

- Cimenterie de Gabès

Parallèlement, GIMS entretient des collaborations étroites avec le milieu universitaire local renforçant ainsi son ancrage territoriale .Elle collabore notamment avec :

- Institut Supérieur des Etude Technologiques de Gabès (ISET Gabès)
- Faculté des Sciences de Gabès



Figure 1: Logo de la Société « GIMS »

1.2.2 Description du stage

Dans le cadre de notre formation à **L'institut Supérieur de Gestion de Gabès**, nous avons effectué un stage d'une durée, **du 17 mars au 17 juin 2025**, au sien de la société **GIMS** (Générale d'Informatique et d'Electronique du Sud).

Au cours de cette période, nous avons eu l'opportunité de nous intégrer pleinement à l'équipe de l'entreprise. Cette immersion professionnelle nous a permis d'appliquer concrètement les connaissances théoriques acquises au cours de notre parcours académique et de renforcer nos compétences notamment dans le domaine de **développement web**.

Ce stage s'est révélé être une expérience enrichissante, nous confrontant aux exigences du milieu professionnel, tout en nous préparant de manière concrète à nos futures responsabilités dans le monde du travail. Il a également favorisé notre compréhension des processus organisationnels et de la gestion de projet en entreprise.

1.2.3 Présentation du projet

Le projet de fin d'étude, réalisé dans le cadre d'un stage au sien de GIMS, porte sur **La Conception et Réalisation d'une application Web de Vente de Matériel Informatique et Electronique de la société « GIMS »**.

Cette application a pour vocation de servir de canal de vente en ligne principal pour l'entreprise, lui permettant de commercialiser son catalogue de produit auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels.

Le projet s'articule autour de la création d'une application web responsive, accessible depuis tous les appareils, et offrant une expérience utilisateur moderne et intuitive. Son développement suivra une architecture MVC (Model Vue Contrôleur) afin de garantir une basse de code maintenable, évolutive et parfaitement structurée.

1.2.4 Objectifs à atteindre

Le projet avise à développer une application web de vente en ligne performante, intuitive et sécurisée, capable de répondre aux besoins croissants des clients et d'optimiser l'efficacité des processus commerciaux.

Pour atteindre cet objectif, l'application web intégrera les fonctionnalités suivantes :

1. Application Fonctionnelle : Permette aux clients de consulter le catalogue, passer des commandes et effectuer des paiements en ligne de manières sécurisée.
2. Gestion des commandes spéciales et des devis : Proposer un service de devis sur mesure pour les commandes volumineuses ou spécifiques, destiné aux professionnels et acheteurs en grande quantité.
3. Permettre aux clients de soumettre de réclamation concernant des produits défectueux ou des problèmes rencontrés, afin de faciliter leur résolution.
4. Expansion de la clientèle : Inclure un module pour signaler facilement tout problème lié à une commande ou un produit, avec un suivi structuré et efficace.
5. Optimisation de la gestion des ventes : Automatiser et simplifier la gestion des commandes, des devis et du catalogue de produits afin de réduire les erreurs et améliorer l'efficacité globale.

1.3 Étude de l'existant

L'étude de l'existant consiste à analyser le modèle de fonctionnement de l'entreprise afin d'identifier ses limites, ses contraintes et ses axes d'amélioration. Elle constitue une étape essentielle pour comprendre les difficultés rencontrées et définir une solution numérique adaptée, capable de répondre efficacement aux besoins stratégiques et opérationnels de GIMS.

1.3.1 Problématique

L'entreprise GIMS repose actuellement sur un modèle de vente exclusivement physique qui, bien qu'ayant permis de fidéliser une clientèle locale, révèle plusieurs limites face aux exigences du marché moderne. Cette configuration restreint sa portée géographique et complique l'accès pour les clients éloignés ou disposant d'horaires contraignants.

Par ailleurs, la gestion manuelle des stocks et des commandes est sujette à l'erreur et ne permet pas un suivi en temps réel des disponibilités. Les interactions avec la clientèle, bien que présentes sur les réseaux sociaux, restent informelles et peu structurées, ce qui nuit à la qualité de service et à la valorisation de l'offre.

En l'absence d'outils dédiés, la collecte et l'analyse des données clients sont limitées, réduisant la capacité de l'entreprise à personnaliser son offre et à affiner sa stratégie marketing. Dans un contexte concurrentiel de plus en plus exigeant, ces lacunes exposent GIMS à un risque significatif d'érosion de ses parts de marché.

Ainsi, la problématique centrale de ce projet peut se formuler de la manière suivante :

-Comment GIMS peut-elle moderniser son modèle commercial en intégrant une stratégie digitale afin de surmonter les contraintes du canal physique, élargir sa clientèle, optimiser ses processus internes et renforcer sa position concurrentielle sur le marché tunisien ?

1.3.2 Solution proposée

Afin de répondre aux défis rencontrés par la société GIMS, et s'adapter aux nouvelles exigences du marché, nous avons conçu et développé une application web.

Cette Solution s'articule autour des axes stratégiques :

- ✓ Expansion de la présence commerciale : l'application permet à GIMS de dépasser les contraintes de la vente physique en proposant une boutique en ligne accessible

24h/24h 7j/7. Cette transition numérique représente une opportunité stratégique pour élargir la clientèle au-delà de la région de Gabès et renforcer la visibilité de l'entreprise sur un marché de plus en plus concurrentiel.

- ✓ Optimisation des processus de gestion : L'application intègre des fonctionnalités avancées pour automatiser et rationaliser la gestion des produits, des commandes et devenir plus fiable, réduisant ainsi les erreurs liées aux traitements améliorant l'efficacité opérationnelle.
- ✓ Amélioration de l'expérience client : Application offre une interface moderne, intuitive et sécurisée, permettent aux utilisateurs de : Consulter les produit et leurs caractéristiques détaillées, ajouter des articles au panier et finaliser leur achat et bénéficier d'un parcours d'achat simplifié et conforme aux standards commerce en ligne.

En synthèse, cette application web e-commerce représente une réponse innovante et adapté aux besoins de GIMS, lui permettant de moderniser ses pratique commerciale, de renforcer sa compétitivité et d'offrir à sa clientèle une expérience d'achat en ligne fluide, sécurisée et professionnelle.

1.4 Étude des besoins

L'étude de besoins consiste à analyser et formaliser les attentes des utilisateurs et les contraintes du système, en identifiant la fonctionnalité à fournir (besoins fonctionnels) et le critère de qualité et performance à respecter (besoins non fonctionnels).

1.4.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrits ci-dessous définissent l'ensemble des fonctionnalités essentielles qui permettent à chaque utilisateur qu'il soit un simple visiteur, un client enregistré ou un administrateur d'interagir efficacement avec le système et de réaliser ses objectifs.

Pour le Visiteur :

- Consulter les détails du site
- Consulter les catalogues
- Chercher un produit

-Consulter les promotions

-S'inscrire

Pour le client :

-Accéder à son espace

-Gérer son compte (Modifier, Supprimer)

-Consulter le produit (Ajouter au panier, voir le détail d'un produit)

-Gérer panier (Modifier la quantité, Supprimer, Valider)

-Passer une commande

-Suivre l'évolution de la commande

-Soumettre une demande de devis

-Envoyer une Réclamation

Pour l'Administrateur :

-Gérer client (Modifier, Supprimer)

-Gérer les produits (Ajouter, Modifier, Supprimer)

-Consulter commande (Accepter, Refuser)

-Consulter la demande de devis (Envoyer Devis, Supprimer Devis)

-Gérer les promotions (Ajouter, Modifier, Supprimer)

-Gérer Réclamation (Répondre, Supprimer Réclamation)

1.4.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent la qualité et le fonctionnement de l'application.

Ils garantissent sa robustesse et son efficacité. Offrant ainsi une expérience optimale aux utilisateurs.

1. Sécurité : La protection des données sensible et la confidentialité des informations personnelles sont prioritaires.

2. Fiabilité : Le système doit assurer un fonctionnement stable, avec un taux de disponibilité élevé.

Cette fiabilité optimisée garanti une navigation fluide et une expérience satisfaisante.

3. Ergonomie : L'interface doit être intuitive, claire et facile à prendre en main. Une conception bien pensée permet aux utilisateurs d'accomplir leurs tâches sans confusion.

5. Responsive design : L'application doit s'adapter à tous les appareils, cet affichage responsif assure une accessibilité optimale, quel que soit le dispositif utilisé.

6. Maintenabilité : Une interface modulaire et une documentation complète facilitent les mises à jour et la résolution des anomalies. Cette flexibilité permet des évolutions futures sans compromettre la stabilité du système.

1.5 Méthodologie de travail

Pour le développement de l'application web, nous avons choisi la **méthodologie en spirale**. Cette méthode est particulièrement adaptée aux projets complexes et évolutifs, car elle combine les avantages des approches séquentielles et itératives, permettent d'intégrer progressivement les besoins des utilisateurs tout en gérant efficacement les risques à chaque étape.

La méthodologie en spirale est un modèle de développement logiciel itératif et incrémental, dans lequel le processus de développement est représenté sous forme d'une spirale composée de cycles successifs. Chaque cycle comprend des phases de planification, analyse des risques développement/prototypage et validation, permettant d'améliorer progressivement le projet.[2]

-  **Planification :** Définir les objectifs du cycle, les tâches, les ressources nécessaires et le calendrier.
-  **Analyse de risque :** Identifier les problèmes potentiels (technique, fonctionnel) et prévoir des solutions.
-  **Développement :** Concevoir et réaliser le logiciel ou un prototype fonctionnel pour tester les idées.
-  **Test/Validation :** Tester et évaluer le produit développé ou le prototype par rapport aux objectifs et aux besoins.

Caractéristiques principales :

- Itérative et incrémentale : le projet est développé par petites étapes successives, chaque cycle apportant des améliorations.

- Prototypage : création de versions partielles ou simplifiées pour tester et valider les fonctionnalités.
- Validation continue : chaque cycle se termine par une vérification et une évaluation après validation et retour du responsable de projet, afin d'assurer une progression contrôlée et de maintenir la qualité de travail.
- Flexibilité : possibilité de revenir sur une tâche précédente pour corriger ou améliorer à répondre l'ensemble de projet, ce qui permet adaptabilité et réactivité face aux besoins changeants.

1.6 Conclusion

En conclusion, notre étude préalable a permis de cerner avec précision les besoins de GIMS.

Nous avons mis en évidence la nécessité d'une transformation digitale pour moderniser l'entreprise, fluidifier son opération et améliorer l'expérience client. La solution web proposée à la fois moderne et sécurisée, est une réponse directe à ces défis.

Le prochain chapitre abordera la conception détaillée de cette application, marquant ainsi le passage de l'analyse à la réalisation concrète.

CHAPITRE 2 : Étude conceptuelle

CHAPITRE2 : Étude Conceptuelle

2.1 Introduction

La réussite d'un projet informatique repose sur une phase de conception minutieuse où chaque élément doit être pensé avec rigueur et clarté. Ce chapitre présente la modélisation détaillée de notre application à travers UML (Unified Modeling Language), méthode éprouvée pour transformer les besoins fonctionnels en une architecture technique robuste, étape cruciale qui précède le développement et en garantit la qualité.

Notre démarche est structurée en deux axes principaux :

La modélisation du comportement : Nous identifions d'abord les acteurs et décrivons leur interaction avec le système grâce aux diagrammes de cas d'utilisation, de séquences et d'activités.

La modélisation de la structure : Nous définirons ensuite l'architecture statique et la pertinence des données via le diagramme de classes et le modèle de données MongoDB.

Ce travail de modélisation sert de plan directeur indispensable pour orienter et sécuriser la phase de développement.

2.2 Description de méthodologie de conception

Le langage de Modélisation Unifié (UML), est un standard de modélisation visuel et un langage formel d'ingénierie logicielle. Il permet de spécifier, visualiser, construire et documenter un système orienté objet de manière rigoureuse et standardisée.

UML n'est pas une méthodologie de développement, mais un langage neutre qui s'intègre à n'importe quel processus de développement : comme le cycle en V ou agile.

Son excellence réside dans sa capacité à fournir une vue complète et cohérente du système grâce à une suite de diagrammes, classes en deux catégories principales :

- ✓ Diagramme de structure: Ils décrivent les éléments statiques du système et leurs relations. Ils servent de « plan statique » et incluent les diagrammes de classes (pour les relations entre les entités), les diagrammes de composant (pour l'organisation des modules) et les diagrammes de déploiement (pour les répartitions physique des logiciels).
- ✓ Diagrammes de comportement : Ils capturent les aspects dynamiques et les interactions au sein du système. On y trouve les diagrammes de cas d'utilisation (pour les fonctionnalités du point de vue de l'utilisateur) et les diagrammes des séquences pour les flux

d'interaction entre objets) et les diagrammes d'activités (pour les processus flux de travail). [3]

2.3 Identification des acteurs

Un acteur est une entité externe (humain, système ou organisation) qui interagit avec le système pour atteindre un objectif spécifique, son rôle est de déclencher des fonctionnalités ou de recevoir des services.

Notre analyse identifie trois acteurs principaux :

- ❖ Visiteur : Un utilisateur non authentifié qui peut accéder à certaines fonctionnalités publiques de l'application.
- ❖ Client : Un utilisateur authentifié qui peut interagir avec des fonctionnalités liées à son compte, son panier et ses commandes.
- ❖ Administrateur : Un utilisateur avec des privilèges de gestion, il gère les clients, les produits, les promotions, les commandes, les devis et les réclamations.

2.4 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un diagramme de comportement du Langage de Modélisation unifié (UML) qui permet de modéliser les exigences fonctionnelles d'un système.

Il représente l'interaction entre les utilisateurs externes (nommés acteurs) et les fonctionnalités qu'ils peuvent utiliser. Cet outil de modélisation visuelle est fondamental pour la capture et l'analyse des besoins, car il fournit un aperçu concis des services offerts par le système de point de vue utilisateur. [4]

2.4.1 Le modèle graphique

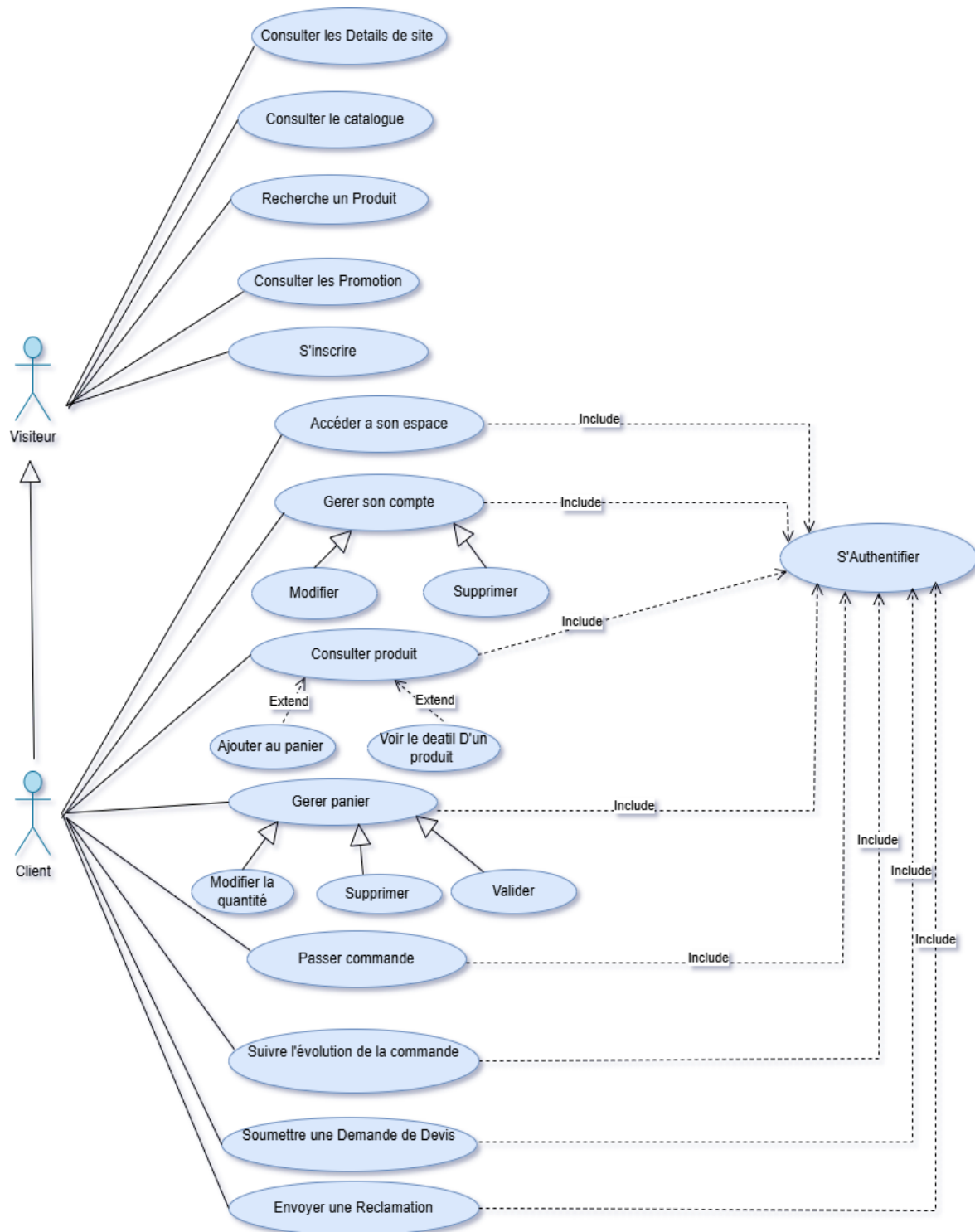


Figure 2 : diagramme de cas d'utilisation des acteurs « Visiteur, Client »

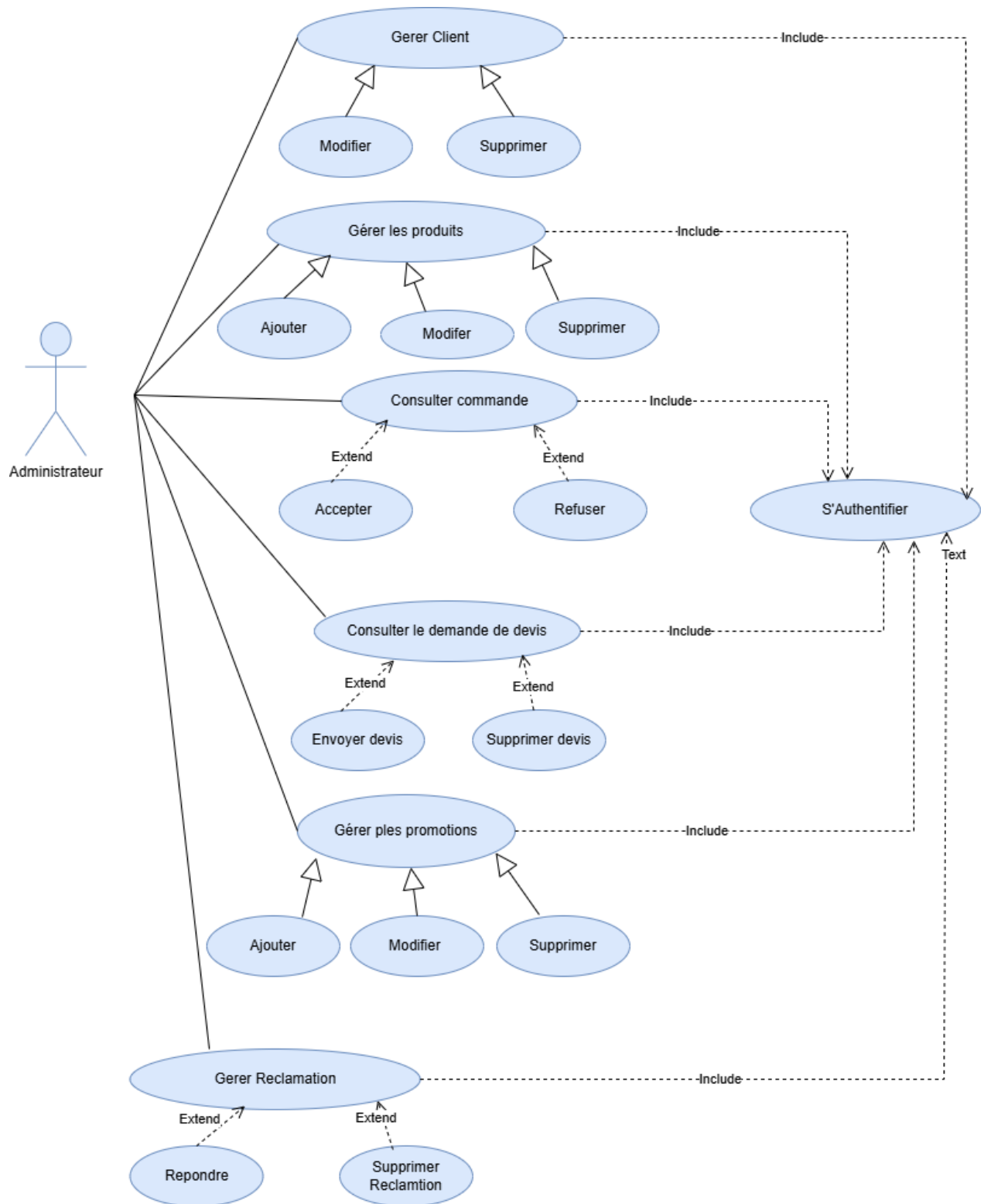


Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur « Administrateur »

2.4.2 Description textuelle

Tableau 1 : Description textuelle du cas d'utilisation : « S'authentifier »

Cas d'utilisation	S'authentifier
Acteur	Client, Administrateur
Objectifs	Accéder à son compte sur l'application.
Pré-condition	L'utilisateur doit avoir un compte créé dans le système.
Post-condition	L'utilisateur connecté est redirigé vers la page spécifique.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la page connexion. 2. le système présente le formulaire d'authentification. 3. l'utilisateur saisit son adresse email et son mot de passe. 4. le système vérifie les informations. 5. le système authentifie l'utilisateur et le redirige vers l'interface appropriée.
Scénario alternatif	- les informations d'identification sont incorrectes. - le système affiche un message d'erreur. - l'utilisateur peut réessayer.

Tableau 2 : Description textuelle du cas d'utilisation : « S'inscrire »

Cas d'utilisation	S'inscrire
Acteur	Visiteur
Objectif	Permettre à un nouvel acteur de créer un compte en saisit ses informations personnelles et ses identifiants uniques.
Pré-Condition	L'acteur n'est pas encore inscrit et accède à la page d'inscription.
Post-Condition	Le compte est créé avec succès et les données sont sauvegardées dans la base de données.
Scénario nominal	1-l'acteur accède la page d'inscription de l'application. 2. le système affiche le formulaire. 3-l'acteur saisit les informations personnelles. 4-le système valide les données et affiche un message de succès.
Scénario alternatif	-Erreur de saisie ou information invalides. -le système affiche un message d'erreur. -l'acteur corrige l'erreur. -le formulaire valide et affiche un message de succès.

Tableau 3 : Description textuelle du cas d'utilisation : « Ajouter un produit »

Cas d'utilisation	Ajouter un produit
Acteur	Administrateur
Objectif	Ajouter un nouveau produit au catalogue avec ses caractéristiques complètes.
Pré-condition	L'administrateur est authentifié et autorisé.
Post-condition	Le produit est créé avec succès et persistant dans la base de données.
Scénario nominale	1. L'administrateur accède à l'interface d'ajout d'un produit. 2. Le système affiche le formulaire avec les champs obligatoires. 3. L'administrateur saisit les informations. 4. Le système valide les données et enregistre le produit. 5. Le système affiche un message de succès.
Scénario alternatif	-Données invalides. -Le système affiche un message d'erreur contextuel. -L'administrateur corrige et ajoute le produit.

Tableau 4 : Description textuelle du cas d'utilisation : « Passer Commandes»

Cas d'utilisation	Passer Commandes
Acteur	Client
Objectif	Finaliser l'achat des produits sélectionnés en validant le produit, en choisissant le mode de livraison et de paiement et en confirmant la commande.
Pré-condition	1. Le Client doit être authentifié. 2. Le panier doit contenir au moins un produit. 3. Les produits doivent être en Stock.
Post-condition	1. La commande est enregistrée avec le statut « en attente ». 2. Les stocks des produits sont mis à jour.
Scénario-nominale	1. Le Client accède à son panier 2. Le Système affiche le récapitulatif des articles et le total. 3. Le client choisit le mode de livraison et de paiement. 4. Le client valide la commande. 5. Le système vérifie le stock. 6. Le système enregistre la commande. 7. Le système affiche une confirmation de commande.
Scénario-alternatif	-Client non connecté. -le système affiche un message de redirection vers l'interface login.

2.5 Diagramme de séquences

Un diagramme de séquences est un type de diagramme de comportement défini par le langage UML (Unified Modeling Language) qui modélise les interactions dynamiques entre des objets dans un système. Son objectif principal est de représenter visuellement l'ordre chronologique dans lequel les messages sont échangés entre les différentes parties d'un système pour réaliser une fonctionnalité spécifique, typiquement d'un cas d'utilisation.

2.5.1 Diagramme de séquences du cas d'utilisation : « S'authentifier »

Ce diagramme de séquence modélise le processus complet d'authentification d'utilisateur en articulant les interactions entre l'acteur, interface, le Contrôleur et la base de données. L'utilisateur initie la séquence en accédant à la page de connexion, ce qui amène l'interface à afficher le formulaire d'identification contenant les champs email et mot de passe.

Après avoir saisi ses informations d'authentification et soumis le formulaire, l'interface envoie les données au contrôleur. Le contrôleur ensuite interroge la base de données pour vérifier l'existence de l'utilisateur. Une fois le résultat obtenu, le contrôleur transmet cette information à l'interface.

Selon le résultat retourné par la base de données, deux scénarios sont possibles : Si l'email est trouvé et que le mot de passe est correct, l'interface redirige l'utilisateur vers la page d'accueil, si l'email n'est pas trouvé ou que le mot de passe est incorrect, l'interface affiche un message d'erreur.

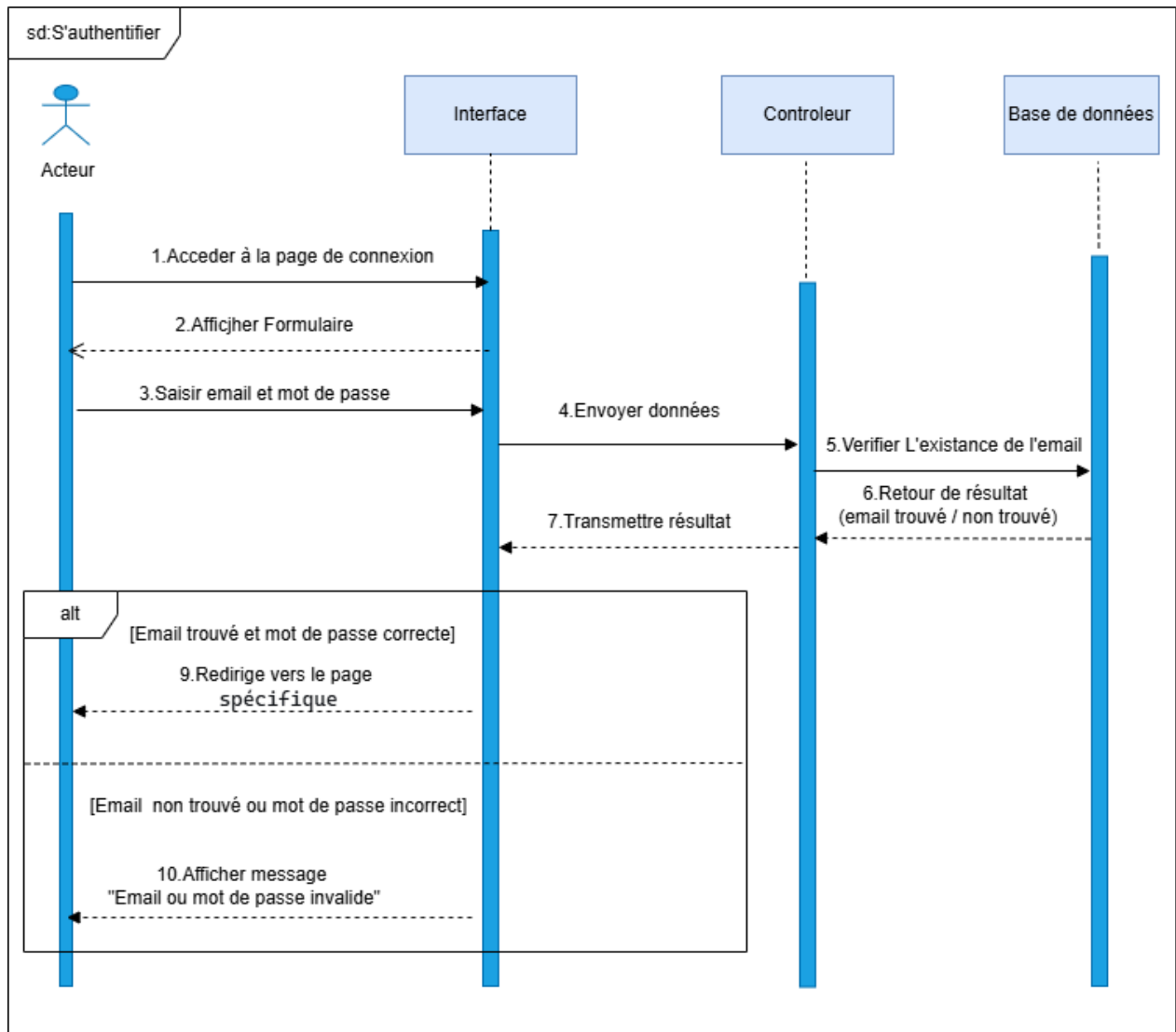


Figure 4 : Diagramme de séquences du cas d'utilisation « S'authentifier »

2.5.2 Diagramme de séquences du cas d'utilisation : «Ajouter un Produit»

Le processus d'ajout d'un produit débute lorsque l'administrateur accède à l'interface frontend, remplit le formulaire de produit avec les informations nécessaires, puis soumet le formulaire.

Ensuite, l'interface transmet les données saisies au contrôleur. Le contrôleur procède alors à la validation des informations (vérification des champs).

Si les données sont valides, le contrôleur envoie une requête à la base de données afin de sauvegarder le nouveau produit. Après confirmation de la sauvegarde, le contrôleur envoie une réponse de succès à l'interface, qui affiche un message confirmant l'ajout d'un produit.

Si les données sont invalides, le contrôleur renvoie un message d'erreur à l'interface, qui informe l'administrateur des corrections nécessaires avant une nouvelle soumission.

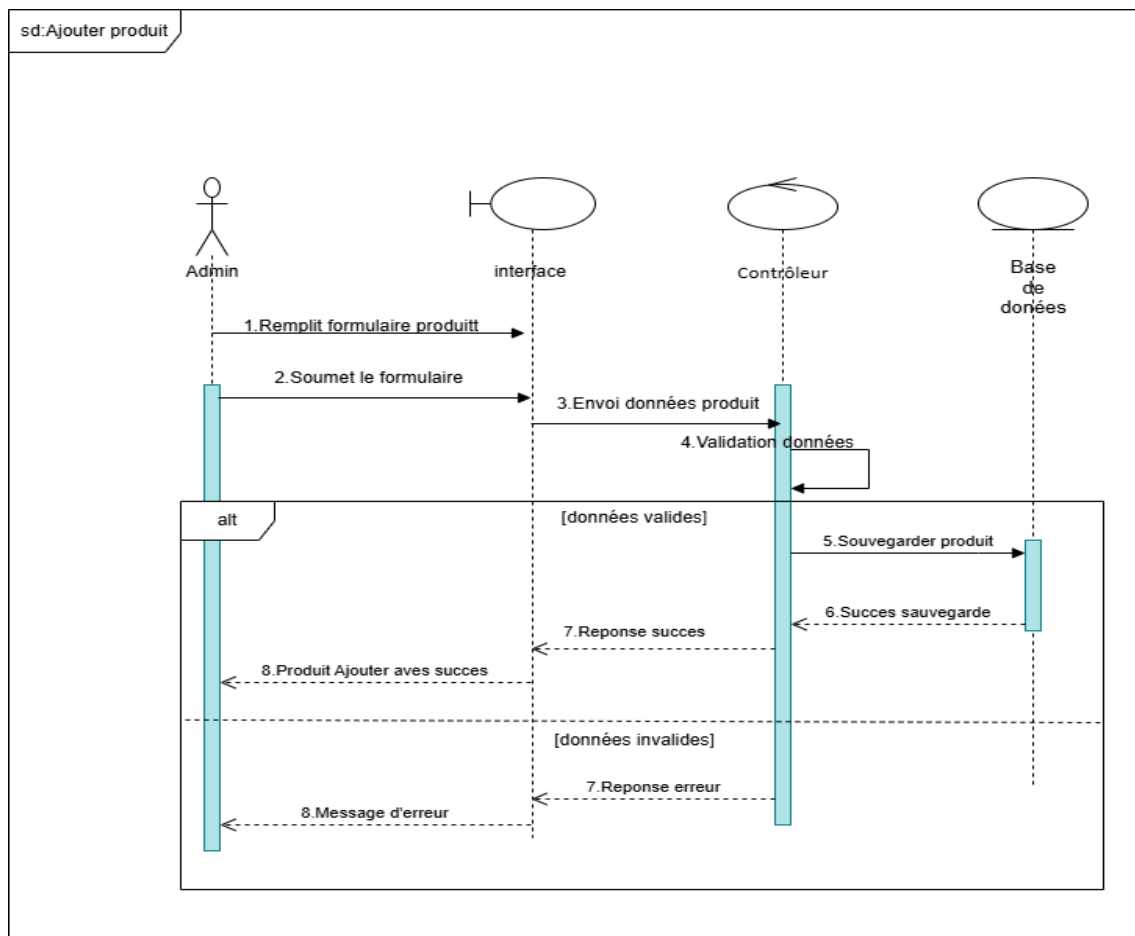


Figure 5: Diagramme de séquences du cas d'utilisation «Ajouter un Produit»

2.5.3. Diagramme de séquence de cas d'utilisation « Consulter le demande de devis »

Le processus de gestion des devis débute lorsque l'utilisateur accède à l'interface dédiée. Le système récupère automatiquement l'ensemble des devis la base de données via le contrôleur, puis afficher la liste complète de devis. Lorsque l'utilisateur choisit d'envoyer un devis, le système met à jour son statut a envoyé dans la base de données est confirmé l'opération par un message de succès. de même, si l'administrateur décide de supprimer un devis, le système le retirer définitivement de la base de données et notifié de l'utilisateur de la suppression réussie.

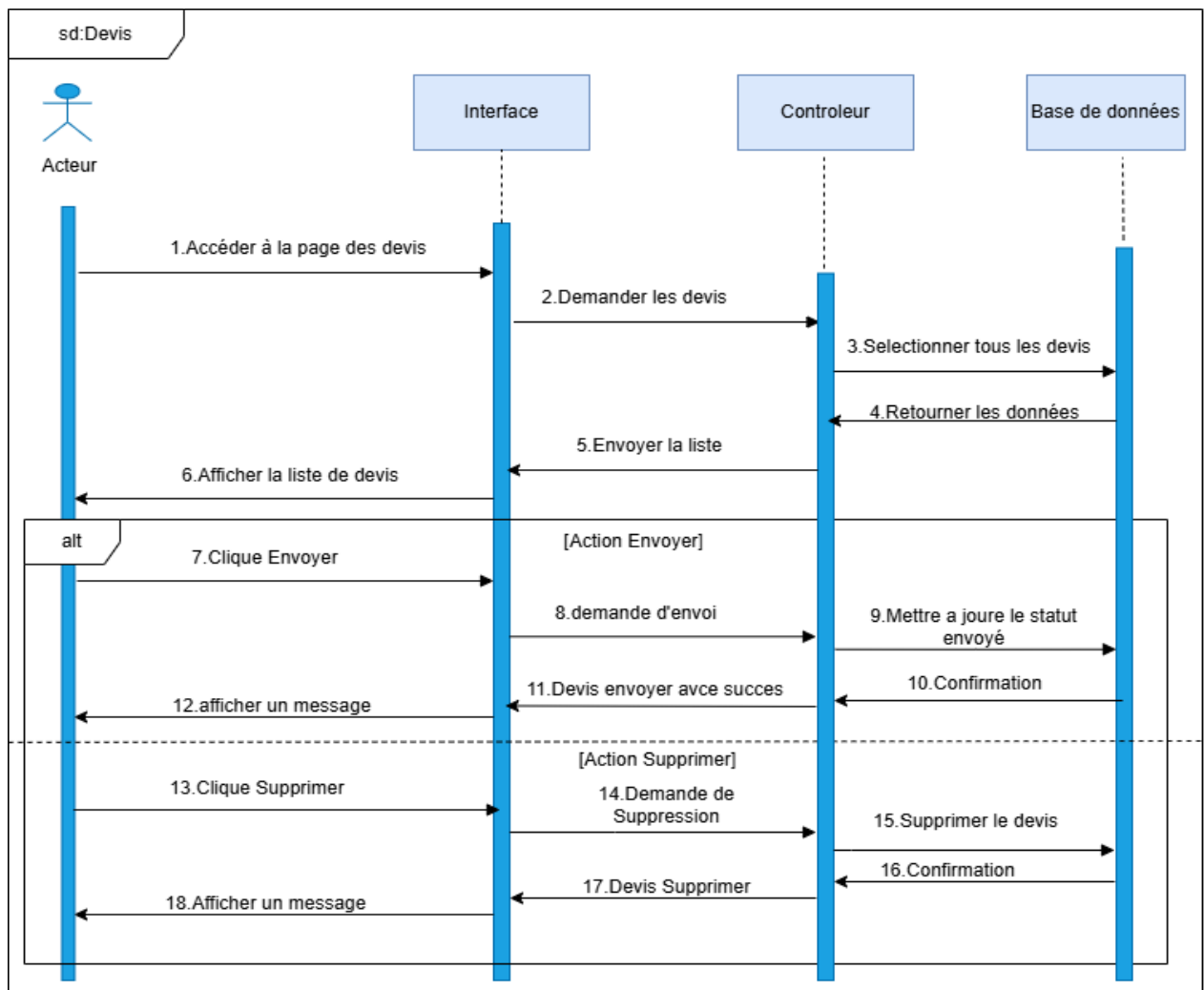


Figure 6 : Diagramme de séquences du cas d'utilisation « Consulter le demande de devis »

2.5.4. Diagramme de séquence Cas d'utilisation : « gestion de réclamation »

Le processus de gestion des réclamations commence lorsque l'utilisateur accède à l'interface dédiée. Le système récupère automatiquement toutes les réclamations depuis la base de données via le contrôleur, puis affiche la liste complète avec leurs détails. L'utilisateur peut ensuite répondre à une réclamation, ce qui met à jour le statut répondu et gérer une confirmation, ou la supprimer sur le système avec une notification de suppression réussie.

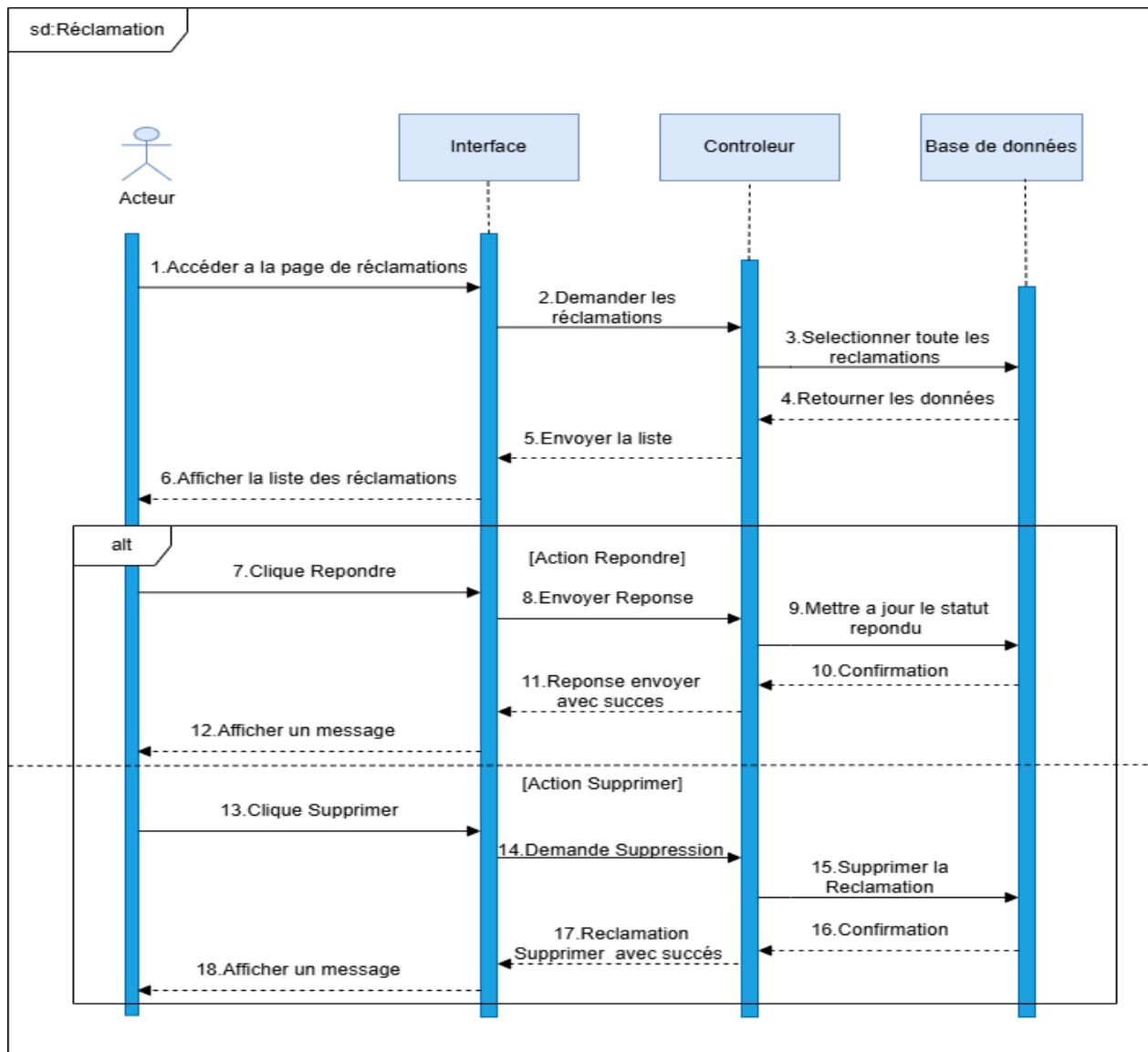


Figure 7: Diagramme de séquences du cas d'utilisation «gestion de reclmation »

2.6 Diagramme d'activités

Le diagramme d'activités est un outil de modélisation qui permet de représenter graphiquement le déroulement d'un processus ou d'un scénario métier. Il décrit les différentes étapes d'une activité, leur enchaînement ainsi que les conditions qui orientent le flux. Grâce à ce diagramme, on visualise de manière claire et structurée le comportement dynamique d'un système ou d'une fonctionnalité.

Diagramme d'activités du cas d'utilisation « soumettre une réclamation »

Le diagramme d'activités modélise le processus de soumission d'une réclamation. Il détaille les étapes du processus utilisateur, de l'affichage du formulaire à la confirmation finale.

Le processus débute par :

- l'affichage du formulaire au client.
- Après sa saisie.
- les données sont validées.
- En cas d'erreur : Le client est invité à corriger.
- Si les données sont valides : le système tente de sauvegarder la réclamation.
- En cas d'échec de la sauvegarde : un message d'erreur est affiché.
- Si la sauvegarde réussit : une confirmation de succès est affichée, clôturant le processus.

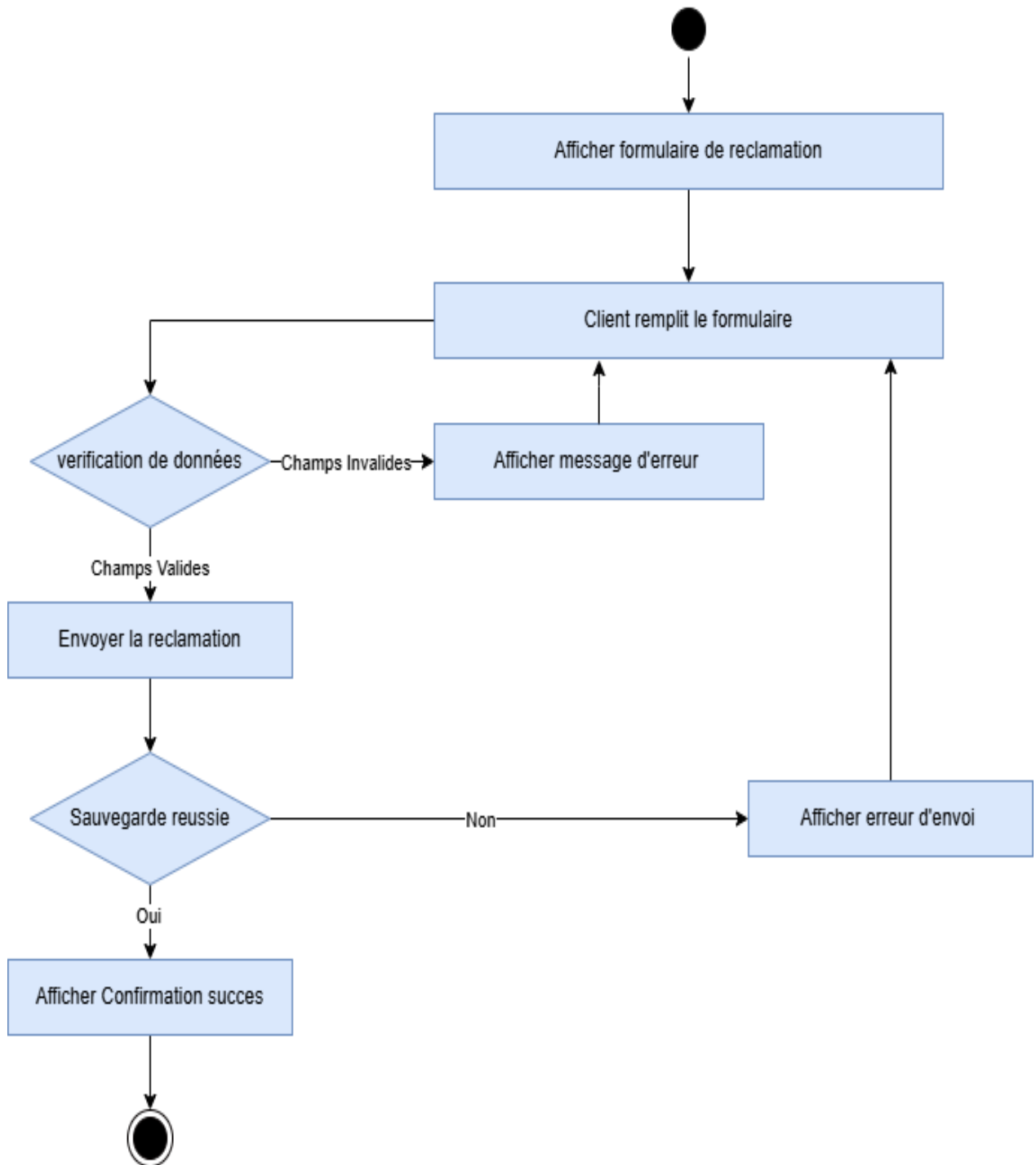


Figure 8: Diagramme d'activité du cas d'utilisation «soumettre une réclamation »

2.6.2 Diagramme d'activités du cas d'utilisation «S'authentifier»

Le diagramme présente l'authentification d'un utilisateur au sein de l'application. Le processus commence par l'affichage du formulaire d'authentification où l'utilisateur saisit son email et son mot de passe. Les informations fournies sont ensuite vérifiées. Si elles sont valides, l'utilisateur authentifié est redirigé vers l'interface appropriée, correspondant à son rôle. En cas d'information invalides, un message d'erreur est affiché et l'utilisateur se voit proposer de ressayer, revenant au formulaire d'authentification.

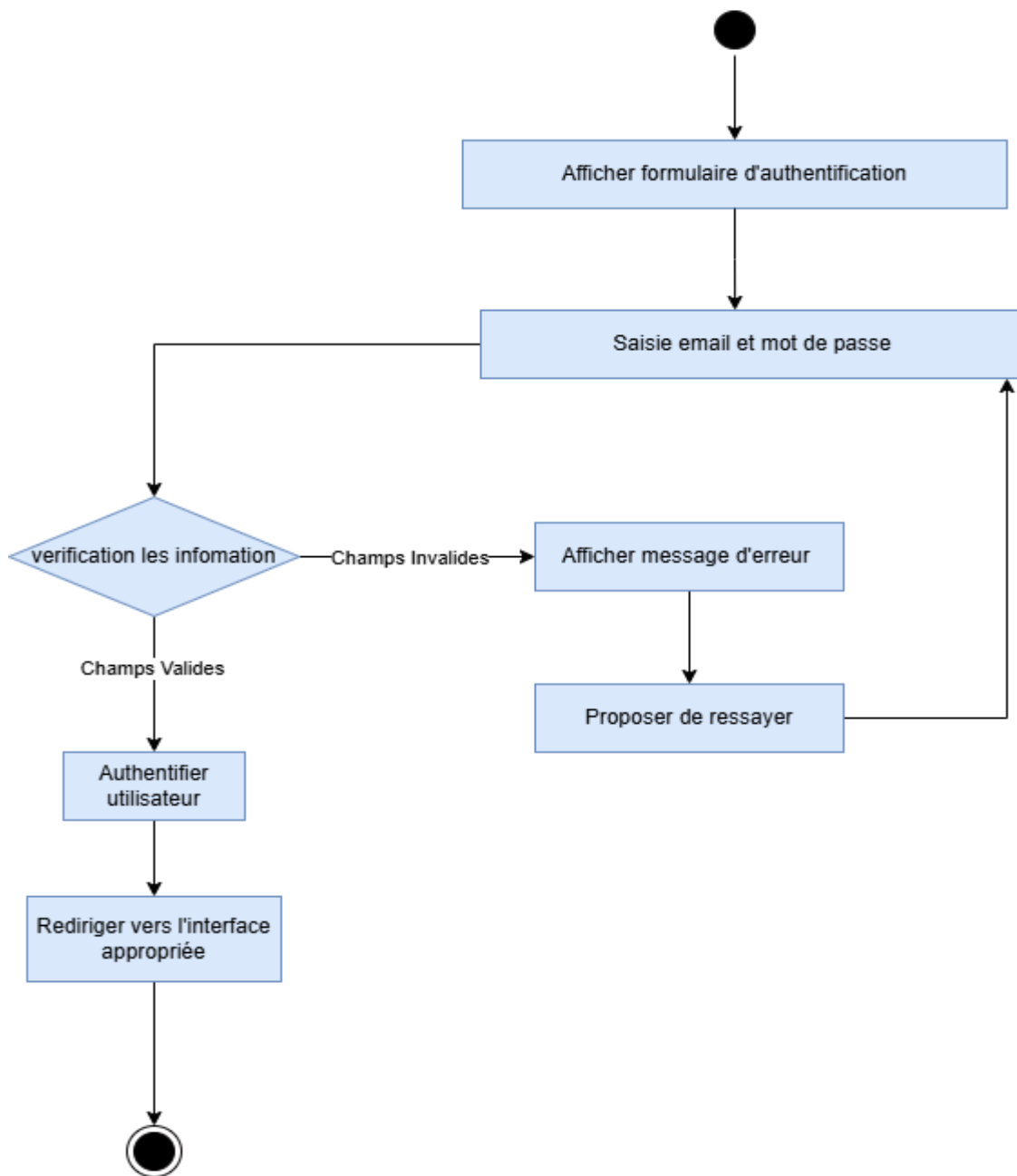


Figure 9: Diagramme d'activités du cas d'utilisation «S'authentifier»

2.7 Diagramme de classes

2.7.1 Liste de donnés

Cette collection de données est la modélisation formelle de l'architecture de notre application. Elle établit une structure rigoureuse définissant les entités fondamentale et en spécifiant leurs attributs essentiels. Cette fondation logique assure la cohérence et la gestion optimale de toutes les informations du système.

Tableau : Liste de donnés

N	Code	Description
---	------	-------------

Classe : administrateur

1	Id_admin	Identifiant unique de l'administrateur
2	Nom	nom de l'administrateur
3	Email	Adresse email de l'administrateur
4	Mot_de_passe	Le Mot de passe de l'administrateur

Classe : Client

1	Id_clt	Identifiant unique de client
2	Nom	Nom de client
3	Prénom	Prénom de client
4	Téléphone	Numéro de téléphone
5	Adresse	Adresse de client
6	Email	Adresse email de client
7	Mot_de_passe	Mot de passe de client

Classe : Commande

1	Id_cmd	Identifiant unique de la commande
2	Date	Date à laquelle la commande a été passée
3	Statut	Etat actuel de la commande
4	Livraison	livraison choisie par le client
5	Paielement	Le paiement choisie par le client

Classe : Produit

1	Id_prd	Identifiant unique de la produit
2	Reference	Reference du produit
3	Nom	Nom du produit
4	Description	Description détaillée
5	Quantité	Quantité disponible en stock
6	Image	Photo de produit
7	Spécifications	Spécifications technique du produit

Classe : Catégorie

1	Id_cat	Identifiant unique de la catégorie
2	Nom	Nom de la catégorie

Classe : sous-catégorie

1	Id_soucat	Identifiant unique de la sous-catégorie
2	Nom	Nom de la sous catégories

Classe : Réclamation

1	Id_Reclam	Identifiant unique de la réclamation
2	Sujet	Sujet de la réclamation
3	Message	Contenu de message
4	Statue	Etat de la réclamation

Classe : Promotion

1	Id_Promo	Identifiant unique promotion
2	Nom	Nom de la promotion
3	Type Réduction	Le type de réduction
4	Valeur Réduction	valeur de la réduction
5	Date Début	Date début de la promotion
6	Date Fin	Date de fin de la promotion

Classe : Devis

1	Id_Dev	Identifiant unique du devis
2	Sujet	Sujet de devis
3	Description	Description du produit
4	Date	Date de la demande devis
5	Statue	Etat de devis
6	Réponse	Réponse de l'administrateur

Diagramme de classe globale

Le diagramme de classes est un artefact central du langage de modélisation unifié (UML). Il appartient à la famille des diagrammes de structure et pour finalité de décrire statiquement l'architecture interne d'un système et formalisant les entités qui le composent (les classes), leur caractéristiques et leurs relations sémantiques.

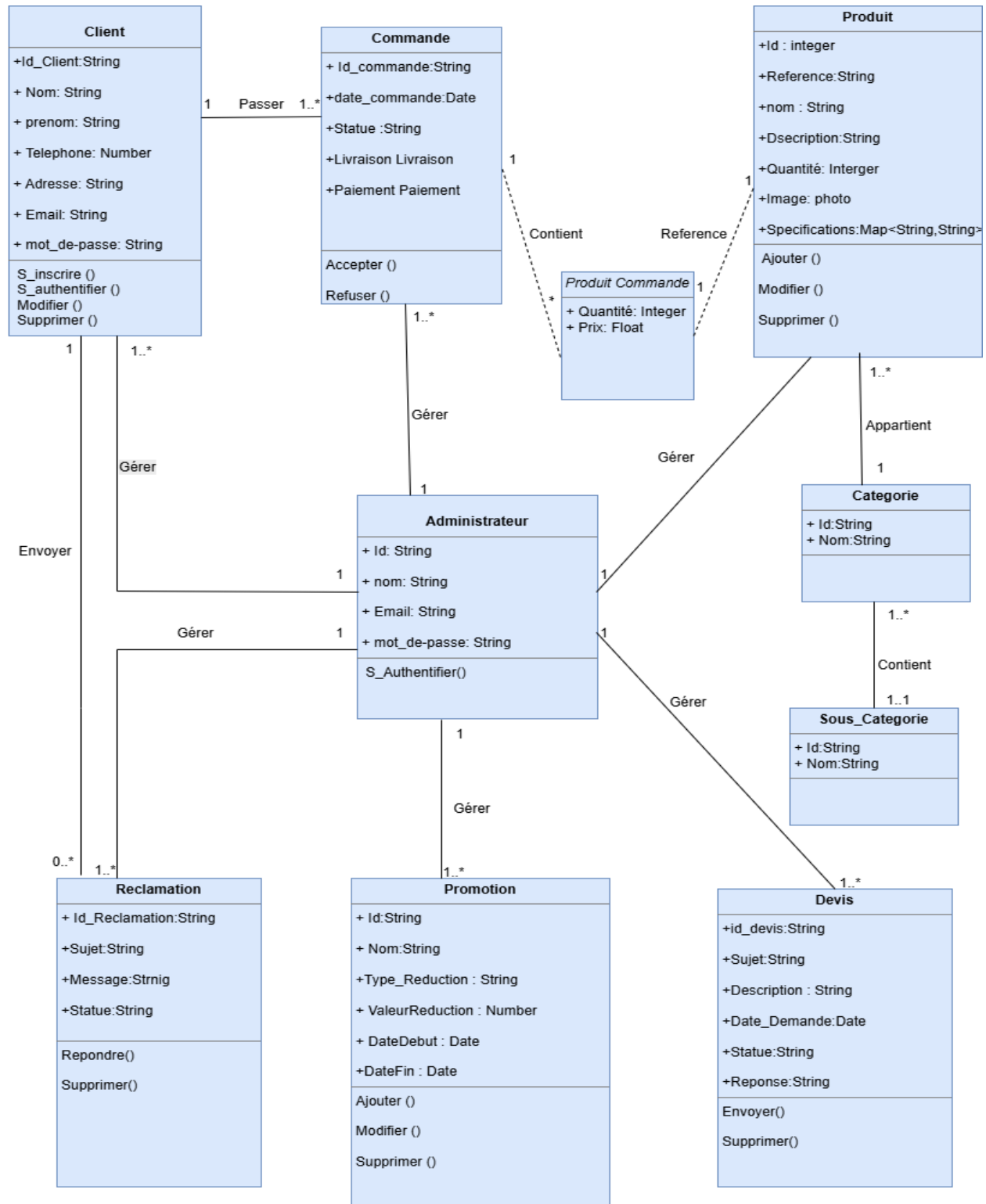


Figure 10: Diagramme de Classe Globale

2.9 Modèle de données NoSQL avec MongoDB

Les bases de données NOSQL (Not Only SQL) représentent une catégorie de système de gestion de base de données qui s'écartent du modèle relationnel. Conçues pour offrir une flexibilité et une scalabilité accrues, elles sont particulièrement adaptées à la gestion des grands volumes de données non structurées ou semi structurées, caractéristiques des applications web modernes. [5]

MongoDB se positionne comme une SGBD NOSQL orienté document. Il organise les données non pas en table, mais en documents au format BSON (Binary JSON), regroupés au sein des collections. La force principale de ce modèle réside dans sa flexibilité de schéma : chaque document d'une collection peut posséder une structure distincte. Cette approche permet l'imbrication de données connexes au sein d'un même document, réduisant ainsi le besoin de jointures complexes et optimisant les performances en lecture.

Schéma de collection principale :

Le modèle de données de notre application web a été conçu pour exploiter pleinement les avantages de MongoDB. Les entités métiers sont représentées par des collections, et les relations sont gérées par une combinaison d'imbrication et de référence. Le champ «Id» de chaque document sert comme clé primaire unique. Les références vers d'autres collections sont matérialisées par des champs ObjectId.

-administrateur (id_admin, nom, Email, mot_de_passe)

-Client (id_cli, nom, prenom, email, mot_de_passe, telephone, adresse)

-Commande (id_cmd, date_commande, Statut, livraison, Paiement, #idClient)

-Produit (id_prd, Reference, nom, Description, Quantité, Image, Spécifications, #id Catégories, #id sous-catégories)

-Catégories (id_cat, nom)

-Sous-catégories (id_soucat, nom, #idcatégoires)

-Promotion (id_promo, Nom, type Réduction, Valeur_Réduction, Date_Début, Date Fin, #IdProduit)

-Réclamation (id_reclam, Sujet, Message, Statut, #idClient)

-Devis (id_dev, Sujet, Description, Date_demande, Statut, Réponse, #idClient)

2.10 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'étude conceptuelle de notre application. Nous avons détaillée l'utilisation du langage de modélisation UML, décrit les acteurs, illustré les cas d'utilisation à travers des diagrammes de séquences et d'activité. Nous avons également présenté le diagramme de classes et le modèle de donne MongoDB, permettant de formaliser les structures de la gestion des informations personnelles.

Dans le chapitre suivant, nous abordons la réalisation de l'application, en détaillant l'implémentation des fonctionnalités, l'interface utilisateur et les mécanismes de gestion des données.

CHAPITRE 3 : Réalisation

CHAPITRE 3 : Réalisation

3.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la phase de réalisation de notre application web. Après avoir défini l'étude préalable conceptuelle et l'architecture générale, nous présentons dans un premier temps l'architecture de l'application basée sur le modèle MVC. Nous détaillons l'environnement de développement utilisé ainsi que les principaux outils, langage et Framework adoptés. Enfin, nous décrivons quelques interfaces représentatives, illustrant l'application que nous avons conçue.

3.2 Architecture de l'application

Dans la conception d'un système informatique, le choix d'une architecture adaptée est essentiel pour garantir des performances élevées, un fonctionnement optimal est une interconnexion fiable.

Pour notre projet d'application web, nous avons opté pour l'architecture MVC (Modèle –Vue-Contrôleur), reconnue pour sa modularité, sa maintenabilité et sa réutilisabilité.

Le Modèle constitue la couche de gestion des données et de logique métier. Il assure la persistance, la cohérence et la validation des informations, offrant des méthodes pour créer, lire modifier ou supprimer les données, qui sont stockée dans MongoDB et manipulées via Node.js/Express, garantissant un traitement sécurisé et centralisé.

La Vue est responsable de l'interface utilisateur de la présentation des informations. Elle utilise les données du Modèle pour construire l'interface sans gérer la logique métier.

Nous développons la Vue avec React et Vite, ce qui permet de créer des composants interactifs et réactifs pour une expérience utilisateur fluide et performante.

Le Contrôleur agit comme une intermédiaire entre le Modèle et la Vue. Il reçoit les actions de l'utilisateur, applique le logique métier via le Modèle, puis envoie les résultats à la vue pour affichage. Node.js et Express assurent ce rôle, garantissant un flux de données structuré, cohérent et sécurisé.

MVC présente plusieurs avantages qui renforcent la qualité et l'efficacité du développement de notre application .Parmi les principaux bénéfices ; on peut citer :

- **Organisation claire** : séparation entre données, interface et logique métier.
- **Evolutif et réutilisable** : chaque couche peut évoluer indépendamment.
- **Performance** : React/Vite assurent une interface rapide, Node.js /Express un traitement efficace.
- **Sécurité et cohérence** : données centralisées et validées dans le Modèle.
- **Collaboration facile** : frontend et backend peuvent être développés en parallèle.

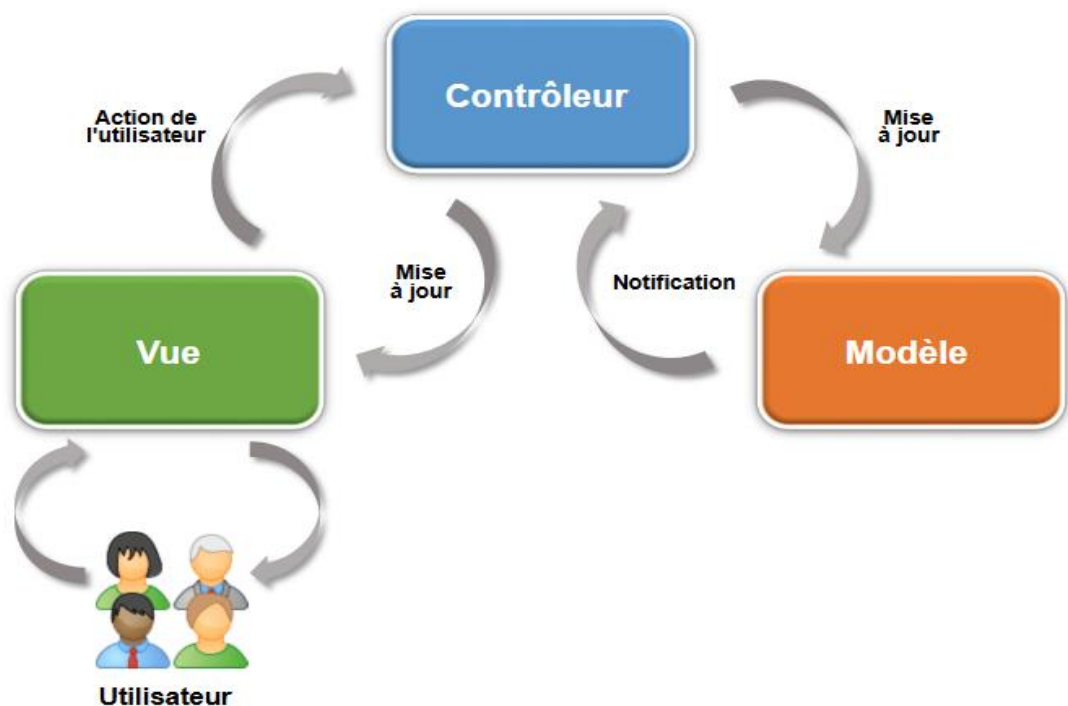


Figure 11: Architecture MVC

3.3 Environnement de travail

Pour développer notre application, nous avons utilisé divers outils et langages de programmation adaptés aux besoins du projet.

3.3.1 Outils de développement

- **Visual Studio Code**



Figure 12: Logo de Visual Studio Code

Visual Studio Code (vs code) est un éditeur de code source gratuit et multiplateforme développé par Microsoft. Il prend en charge de nombreux langages de programmation et propose de fonctionnalités avancées telles que l'auto-complétion, le débogage et la gestion de versions avec Git. Vs Code permet également d'ajouter des extensions pour personnaliser l'environnement de développement selon les besoins du projet. [6]

Langage de développement :

- **JavaScript**

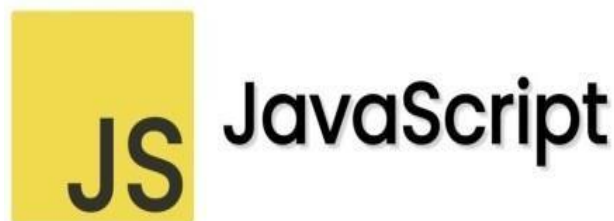


Figure 13: Logo de JavaScript

JavaScript désigne un langage de développement informatique et plus précisément un langage de script orienté objet. On le retrouve principalement dans les pages internet. Il permet, en autres, d'introduire sur une page web ou HTML des petites animations ou des effets. [7]

Framework et bibliothèques :

- **React**

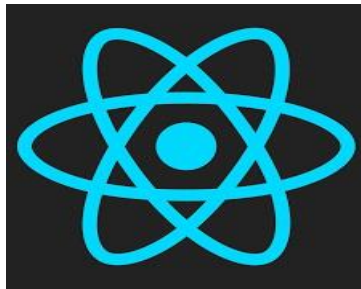


Figure 14: Logo de React.js

React est une bibliothèque JavaScript open-source, développée par Meta, destinée à créer des interfaces utilisateur interactives. Elle permet de construire des applications web monopage en utilisant des composants réutilisables et gérés par un état. Offrant ainsi la flexibilité, la modularité et réactivité, Elle peut être intégrée à d'autres technologies back-end ou Framework. [8]

- **Express.js**



Figure 15: Logo d'Express

Express.js est un Framework web open source pour Node.js qui simplifie le développement d'application et d'API côté serveur. Il fournit un ensemble minimaliste et flexible de fonctionnalités pour gérer les requêtes HTTP, Les routes, les middlewares et l'intégration avec

des bases de données. Express.js permet de construire rapidement des applications web robustes et performantes tout en conservant une grande modularité. [9]

- **Node.js**



Figure 16: Logo de node.js

Node.js sert à faire du JavaScript server Side, et peut être utilisé dans des applications de bases de données, la plus populaire étant MySQL ce n'est ni un Framework ni un serveur. Node.js est souvent confondu avec ce dernier, car c'est sa base : créer des applications en temps réel, ou le serveur a la possibilité de transmettre de l'information au client. Node.js a des nombreux avantages : système de paquet intégré (NPM), modèle non bloquant, performance du moteur V8, logiciel libre (licence MIT). Il dispose également d'une communauté très active. Son principal atout est la possibilité d'être codé en JavaScript, un langage de programmation déjà connu. [10]

3.3.2 Environnement de conception



Figure 17 : Logo de Draw.io

Draw.io est un logiciel de dessin de graphes développé en HTML4 et JavaScript. Son interface permet de créer des diagrammes tels que des organigrammes, des wireframes, des diagrammes UML, des organigrammes des diagrammes de réseau. [11]

3.3.3 Système de gestion de données

- **MongoDB**



Figure 18: Logo de MongoDB

MongoDB est un système de gestion de base de données NOSQL orienté documents, open source et multiplateforme. Il stocke les données sous forme de document JSON (JavaScript Object Notation) flexibles, ce qui permet une structure de données dynamique et évolutive. MongoDB est conçu pour gérer des grandes quantités des données distribuées, offrir des performances élevées et simplifier le scalabilité horizontale. Il est largement utilisé dans le développement d'application web moderne, mobiles et cloud, notamment lorsqu'une grande flexibilité du schéma et une forte disponibilité sont nécessaires. [12]

3.4 Exemple d'interface

Comme illustré la figure, la interface d'inscription permet à un nouveau client créer un compte sur l'application. Pour cela, l'utilisateur est invité à remplir un formulaire d'inscription.

The image shows a registration form titled "Inscription" with the subtitle "Créez votre compte pour commencer". The form contains several input fields with labels and icons:

- Nom ***: Input field with the value "Samar" and a person icon.
- Prénom ***: Input field with the value "Ayadi" and a person icon.
- Téléphone ***: Input field with the value "20589741" and a telephone handset icon.
- Adresse ***: Input field with the value "Gabes" and a location pin icon.
- Email ***: Input field with the value "samar2020@gmail.com" and an envelope icon.
- Mot de passe ***: Input field with masked characters "....." and a lock icon. A toggle icon (eye) is visible on the right side of the field.

Below the input fields is a large blue button labeled "S'inscrire". At the bottom of the form, there is a link that says "Déjà un compte ? [Se connecter](#)".

Figure 19 : Interface d'Inscription

Comme illustré dans la figure, la page de connexion permet à l'utilisateur d'accéder à son espace personnel. L'interface comporte deux champs : l'adresse e-mail et le mot de passe, présentés de manière claire et centrée. Si l'un des identifiants saisis est incorrect, un message d'erreur s'affiche immédiatement pour inviter l'utilisateur à corriger sa saisie. Une fois les informations validées, l'utilisateur est redirigé vers la page d'accueil ou son espace personnel.

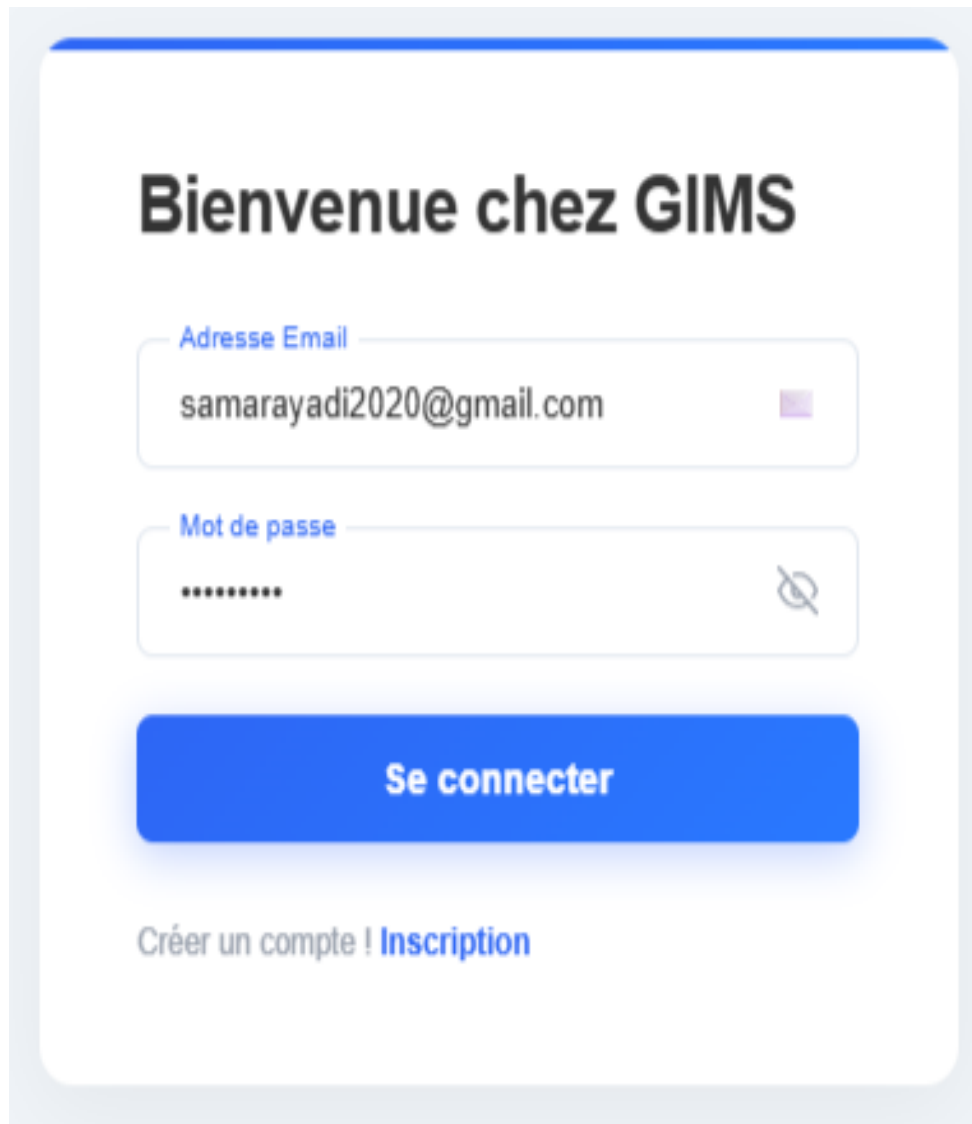
The image shows a login interface for 'GIMS'. At the top, the text 'Bienvenue chez GIMS' is displayed in a large, bold, black font. Below this, there are two input fields. The first field is labeled 'Adresse Email' in blue text and contains the email address 'samarayadi2020@gmail.com'. The second field is labeled 'Mot de passe' in blue text and contains a series of dots, indicating a password. To the right of the password field is a small icon of an eye with a diagonal line through it, typically used to toggle password visibility. Below the input fields is a large, blue, rounded rectangular button with the text 'Se connecter' in white. At the bottom of the interface, there is a link that says 'Créer un compte ! Inscription', where 'Inscription' is in blue and underlined.

Figure 20: Interface de connexion

Comme illustré dans la figure, cette interface offre à l'utilisateur une porte d'entrée principale vers l'application. L'utilisateur peut naviguer via le menu, effectuer des recherches ou accéder à son espace personnel. Une image de message de bienvenue identifie immédiatement la société et sa localisation.

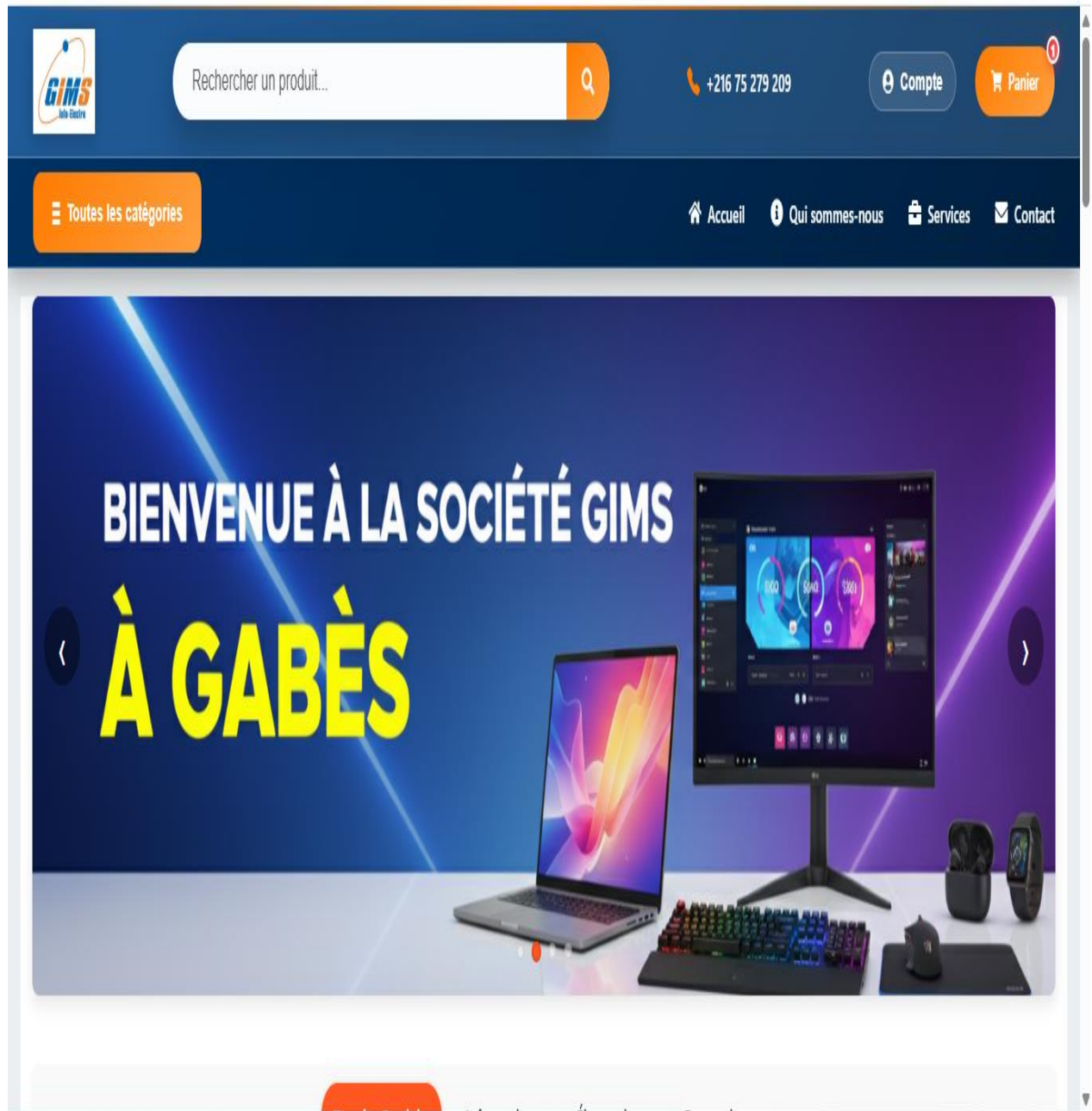


Figure 21: Page d'accueil

Cette interface présente la page « Qui Sommes –Nous » de la société GIMS. Elle permet aux visiteurs de consulter les informations fondamentales sur le historiques la missions et les activités de l’entreprise.



Figure 22: Interface Qui Sommes –Nous

Cette interface présente la page de « Nos Services » de la société. Elle permet aux visiteurs de consulter les différents services.

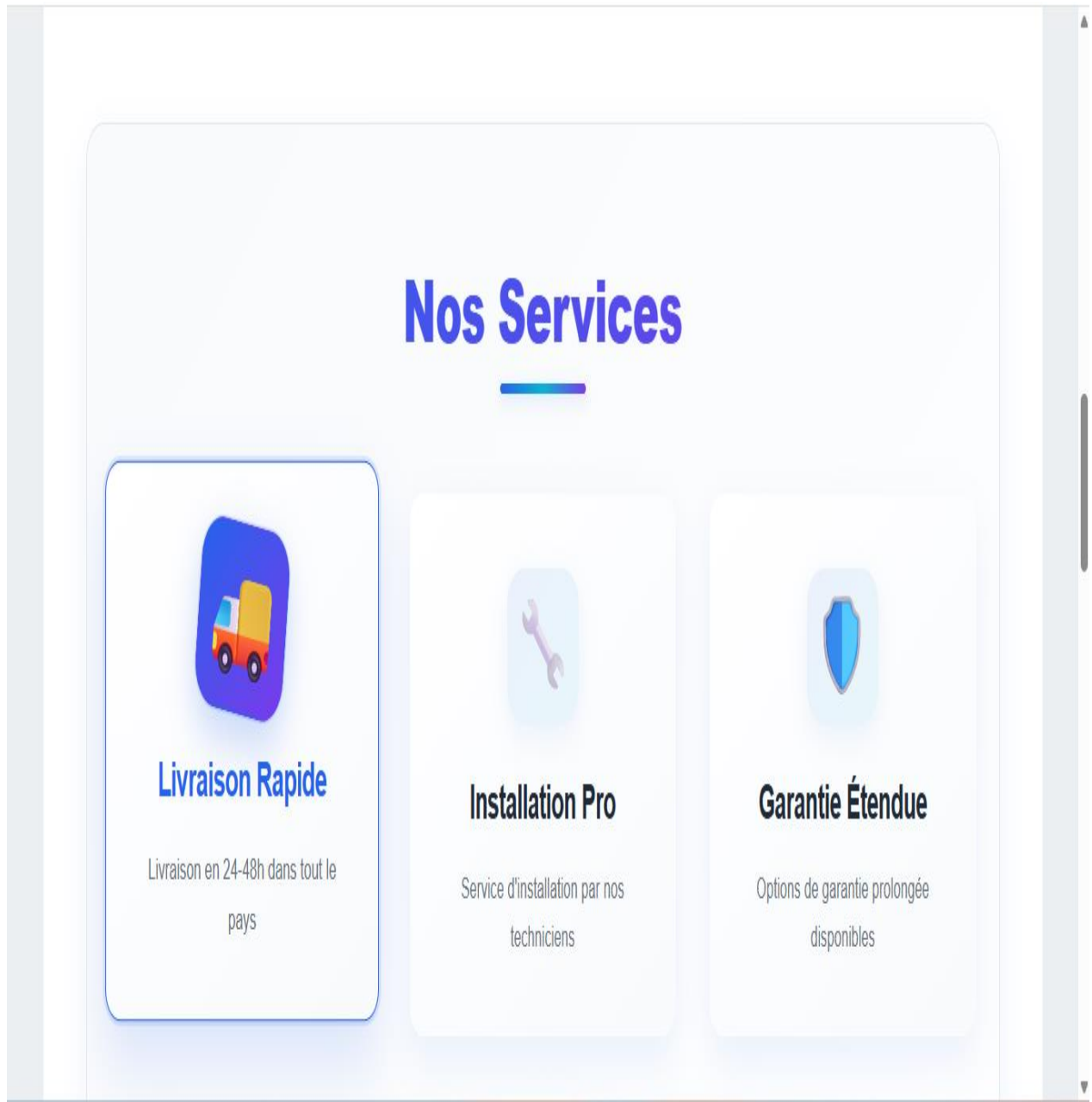


Figure 23: Interface Nos Services

Cette interface représente le page de « Contact » elle permet aux clients de consulter les informations de contact de la société e soumettre des réclamations via un formulaire.

Contactez-nous

Adresse Rue Jilani Lahbib, 6000 Gabès,
: Gabès

Téléphone : +21675279209

Fax : +21675277990

Email : contact@gims.tn

Nos horaires

Du lundi au vendredi :	08:00 - 18:00
Samedi :	08:00 - 18:00
Dimanche :	Fermé

Nom complet *

Ahleme Meskine

Email *

Ahleme1@gmail.com

Sujet *

Réclamation pour panne d'un ordinateur sous garantie

Message *

Je souhaite signaler une panne sur mon ordinateur "HP" qui est encore sous garantie

ENVOYER LA RÉCLAMATION

Figure 24: Interface Contact

Interface de client

Cette interface constitue le profil de client de l'utilisateur, débutant par un message de bienvenu personnalisé. Elle offre un accès organisé aux principales fonctionnalités : les informations personnelles, commandes, devis et réclamations. La structure claire et hiérarchisée guide immédiatement l'utilisateur dans sa navigation.

Cette interface « les informations personnelle » permet au client de modifier facilement ses informations pour actualiser les coordonnées. Elle lui offre également la possibilité de supprimer son compte, lui garantissant un contrôle total sur ses données.

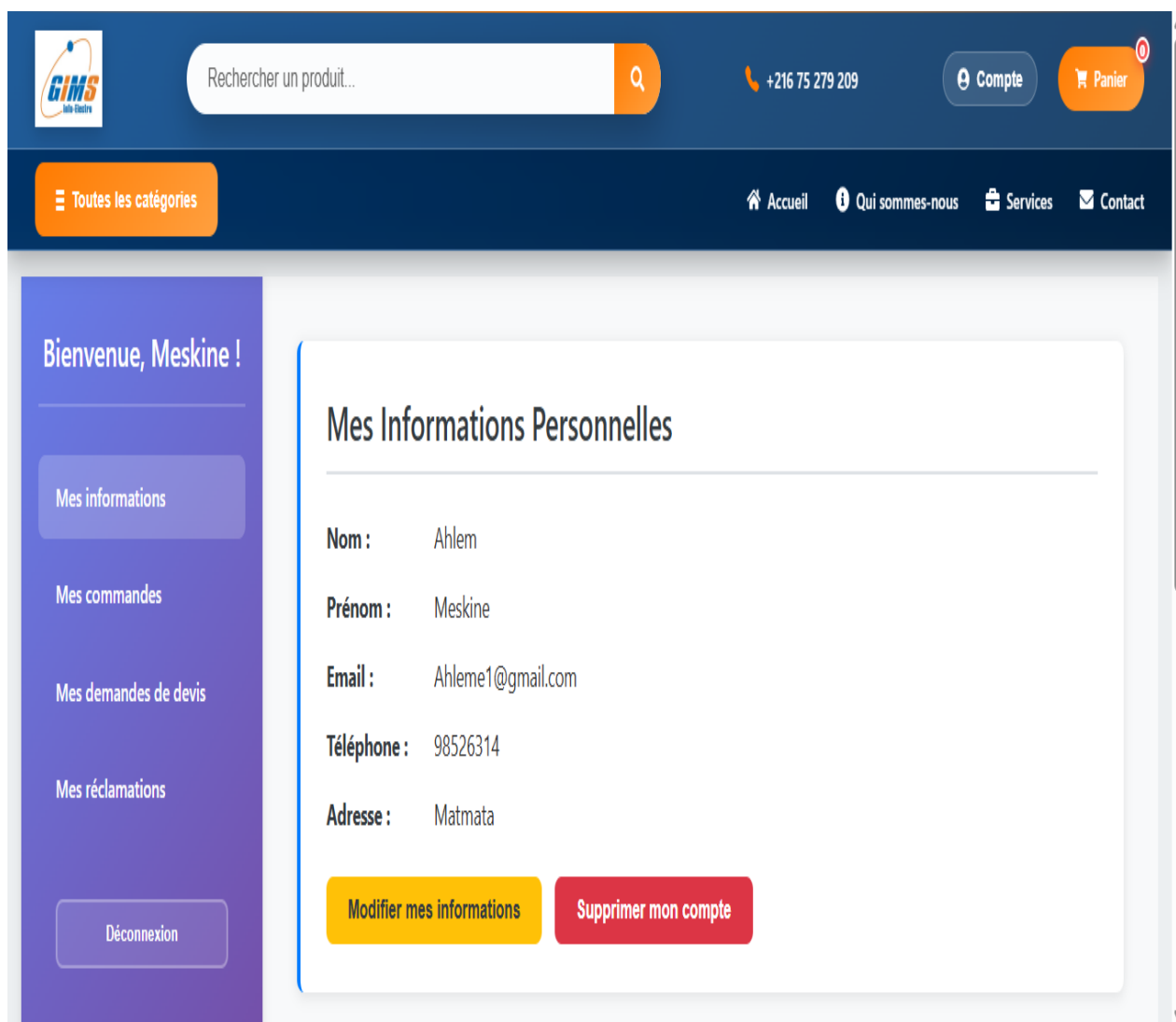


Figure 25: Interface les informations personnelle

Cette interface présente à l'utilisateur l'historique détaillé de ses commandes, incluant le numéro, la date, le montant et le statut de chacune. Elle lui permet ainsi de suivre facilement l'état de ses achats.

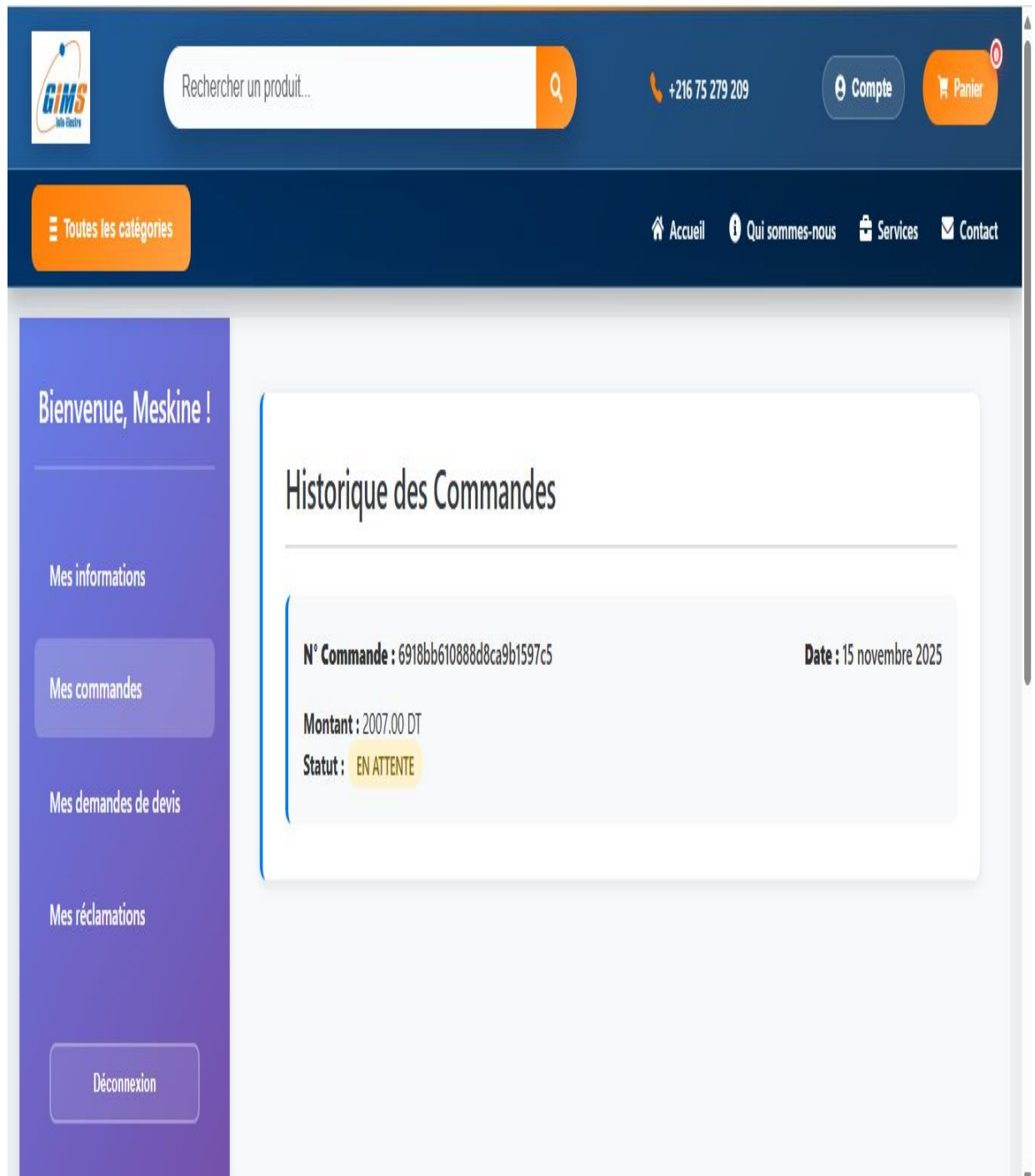


Figure 26: Interface Historique de commande

Cette interface permet à l'utilisateur de créer une nouvelle demande de devis en spécifiant le sujet et en détaillant ses besoins. Il peut également définir une date limite avant le soumettre sa demande.

The screenshot shows a web interface titled "Mes Demandes de Devis". Inside a dashed border, there is a section "Faire une nouvelle demande de devis". It contains three input fields: "Sujet de votre demande :" with the text "Devis pour l'achat de 3 ordinateurs de bureau (Dell, HP, Lenovo)"; "Décrivez votre demande de devis :" with the text "Bonjour, Je souhaite obtenir un devis détaillé pour l'achat de trois ordinateurs de bureau différents afin de comparer les offres."; and "Date limite souhaitée (optionnel) :" with the date "20/11/2025" and a calendar icon. Below the date field is a note: "La date limite doit être aujourd'hui ou une date future." At the bottom is a purple button labeled "Envoyer la demande de devis".

Mes Demandes de Devis

Faire une nouvelle demande de devis

Sujet de votre demande :

Devis pour l'achat de 3 ordinateurs de bureau (Dell, HP, Lenovo)

Décrivez votre demande de devis :

Bonjour,

Je souhaite obtenir un devis détaillé pour l'achat de trois ordinateurs de bureau différents afin de comparer les offres.

Date limite souhaitée (optionnel) :

20/11/2025

La date limite doit être aujourd'hui ou une date future.

Envoyer la demande de devis

Figure 27: Interface Mes demande de devis

Interface d'administrateur

Cette interface représente le tableau de bord administrateur de l'application GIMS. Elle permet à l'administrateur de consulter les statistiques globales et de gérer l'ensemble des données de l'application.

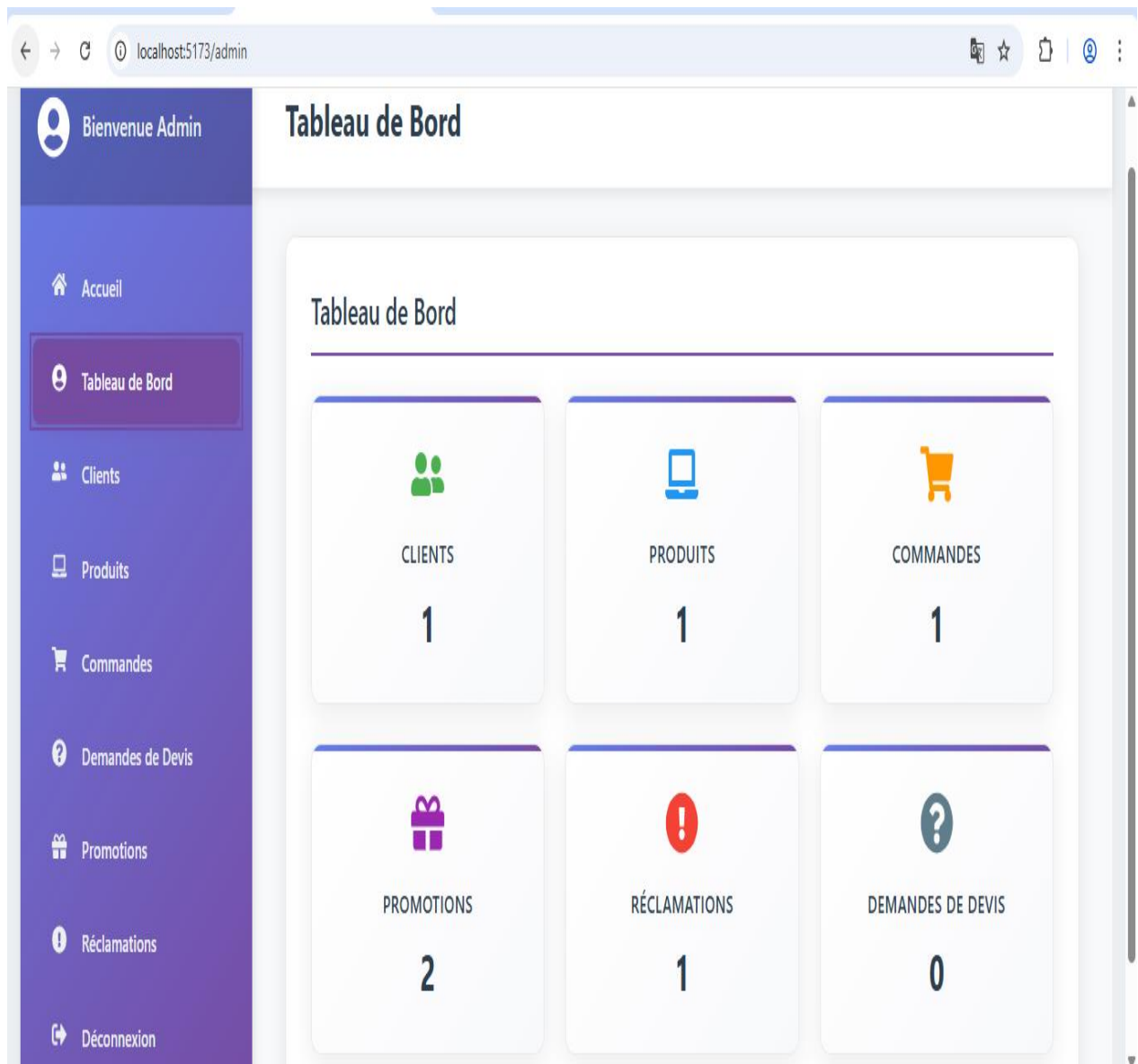


Figure 28: Interface de tableau de bord

Cette interface présente la gestion des clients. Elle permet à l'administrateur de modifier les informations des clients et de supprimer des comptes.

The screenshot shows a web application interface for managing clients. On the left is a sidebar with a user profile 'Bienvenue Admin' and navigation links: Accueil, Tableau de Bord, Clients (highlighted), Produits, Commandes, Demandes de Devis, Promotions, Réclamations, and Déconnexion. The main content area is titled 'Clients' and contains a 'Modifier un Client' section. This section has a form with fields for Nom (Ahlem), Email (Ahleme1@gmail.com), Téléphone (98526314), and Adresse (Matmata). Below the form are buttons for 'Mettre à jour' and 'Annuler'. At the bottom, there is a table with columns: Nom, Email, Téléphone, Adresse, and Actions. The table contains one row for the client 'Ahlem' with the email 'Ahleme1@gmail.com', phone '98526314', and address 'Matmata'. The Actions column for this row has buttons for 'Modifier' and 'Supprimer'.

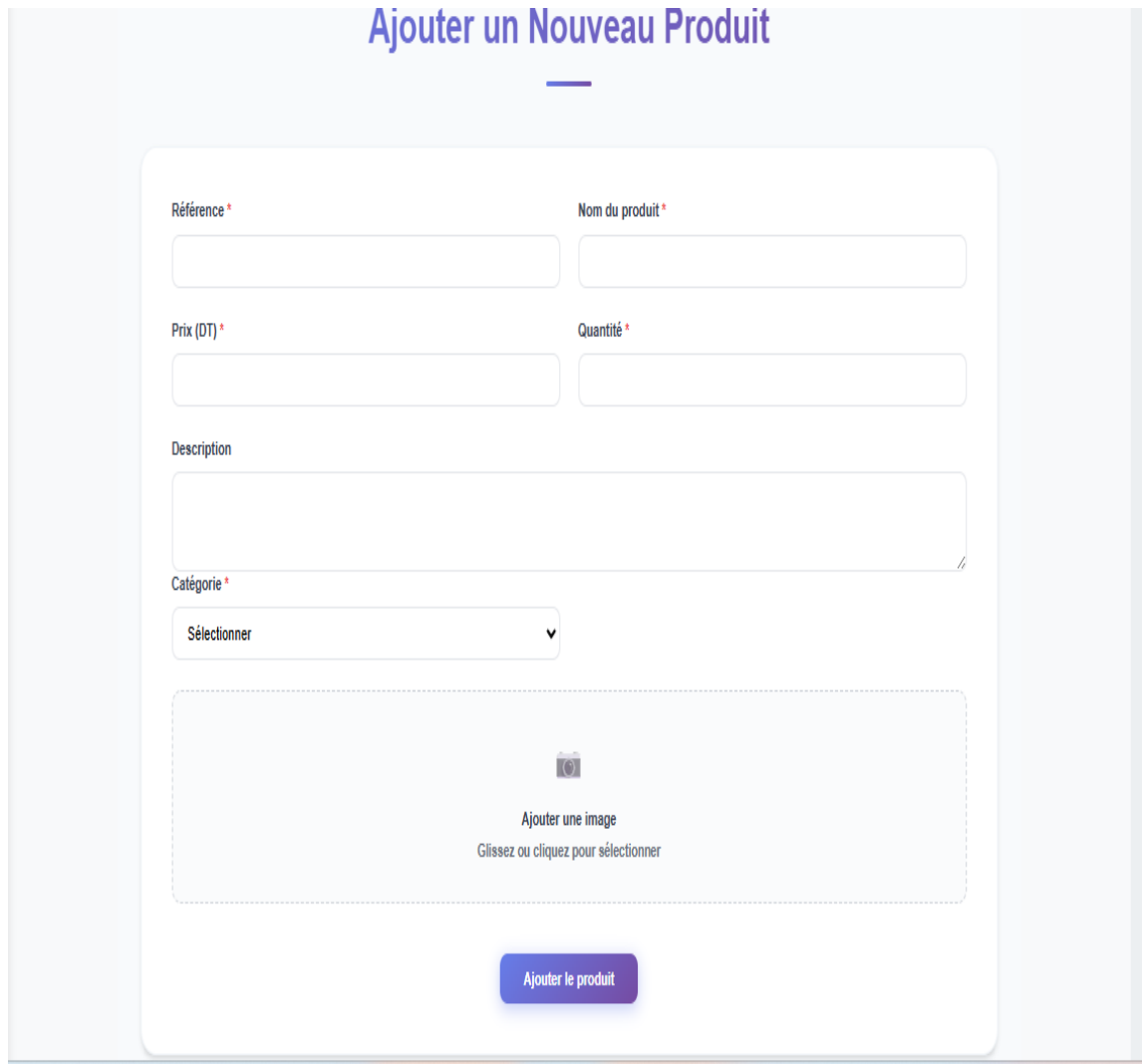
Nom	Email	Téléphone	Adresse	Actions
Ahlem	Ahleme1@gmail.com	98526314	Matmata	<button>Modifier</button> <button>Supprimer</button>

Figure 29: Interface de Modifier Client

This screenshot shows the same 'Modifier un Client' interface as Figure 29, but with a confirmation dialog box overlaid in the center. The dialog box contains the text 'Supprimer le client Ahlem ?' and two buttons: 'Confirmer' (red) and 'Annuler' (gray). The background interface is dimmed, showing the form and table from the previous figure.

Figure 30: Interface supprimer client

Cette interface permet à l'administrateur d'ajouter de nouveaux produits via un formulaire détaillé et de gérer les produits existants. La gestion inclut la modification des informations produits (référence, nom, prix, quantité, description, catégorie, image) et la suppression des produits du catalogue. Un tableau liste l'ensemble des produits avec un accès direct aux actions et de suppression pour chaque article.



The screenshot shows a web interface titled "Ajouter un Nouveau Produit" in a purple font. Below the title is a form with several fields:

- Référence ***: A text input field.
- Nom du produit ***: A text input field.
- Prix (DT) ***: A text input field.
- Quantité ***: A text input field.
- Description**: A large text area with a placeholder "Description".
- Catégorie ***: A dropdown menu with the text "Sélectionner" and a downward arrow.
- Image Upload**: A dashed box containing a camera icon, the text "Ajouter une image", and "Glissez ou cliquez pour sélectionner".
- Submit Button**: A purple button labeled "Ajouter le produit".

Figure 31: Interface de ajouter un produit

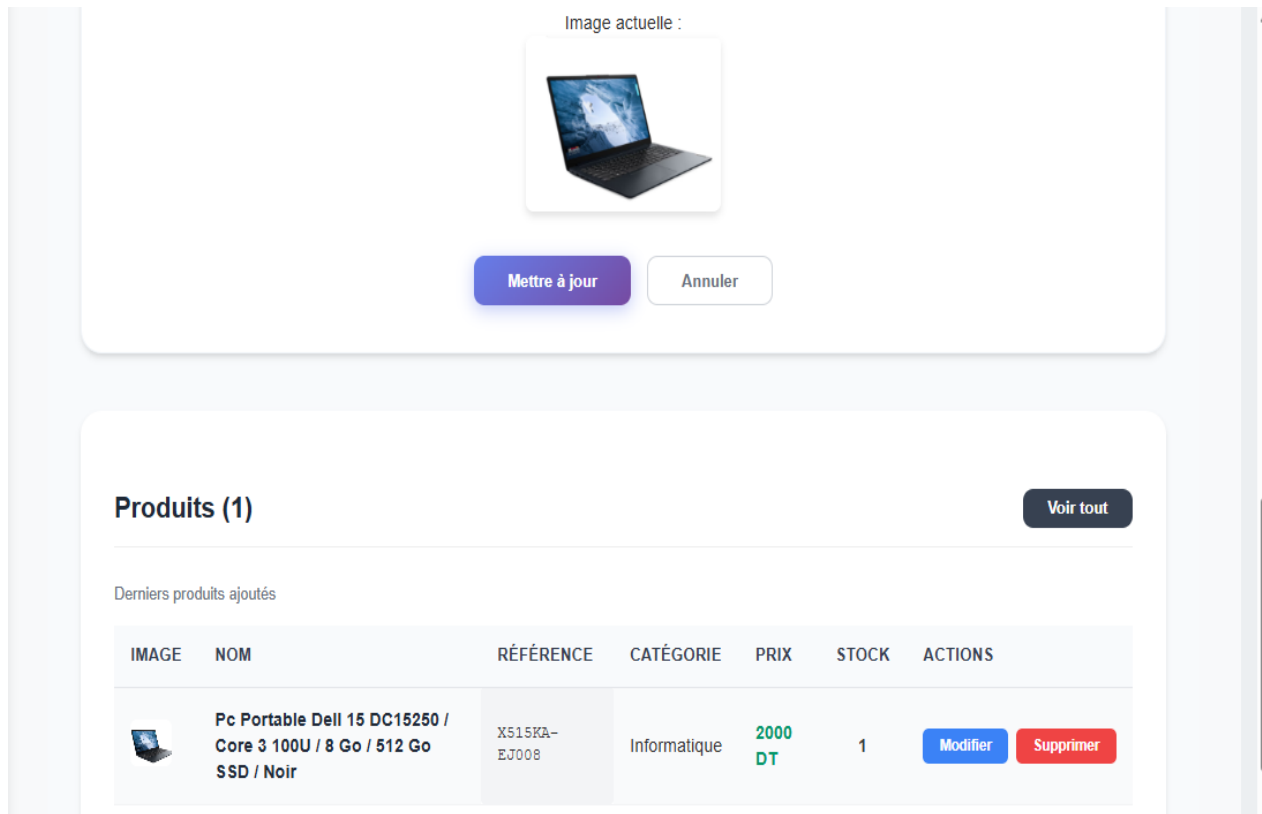


Figure 32: Interface de Modifier un produit

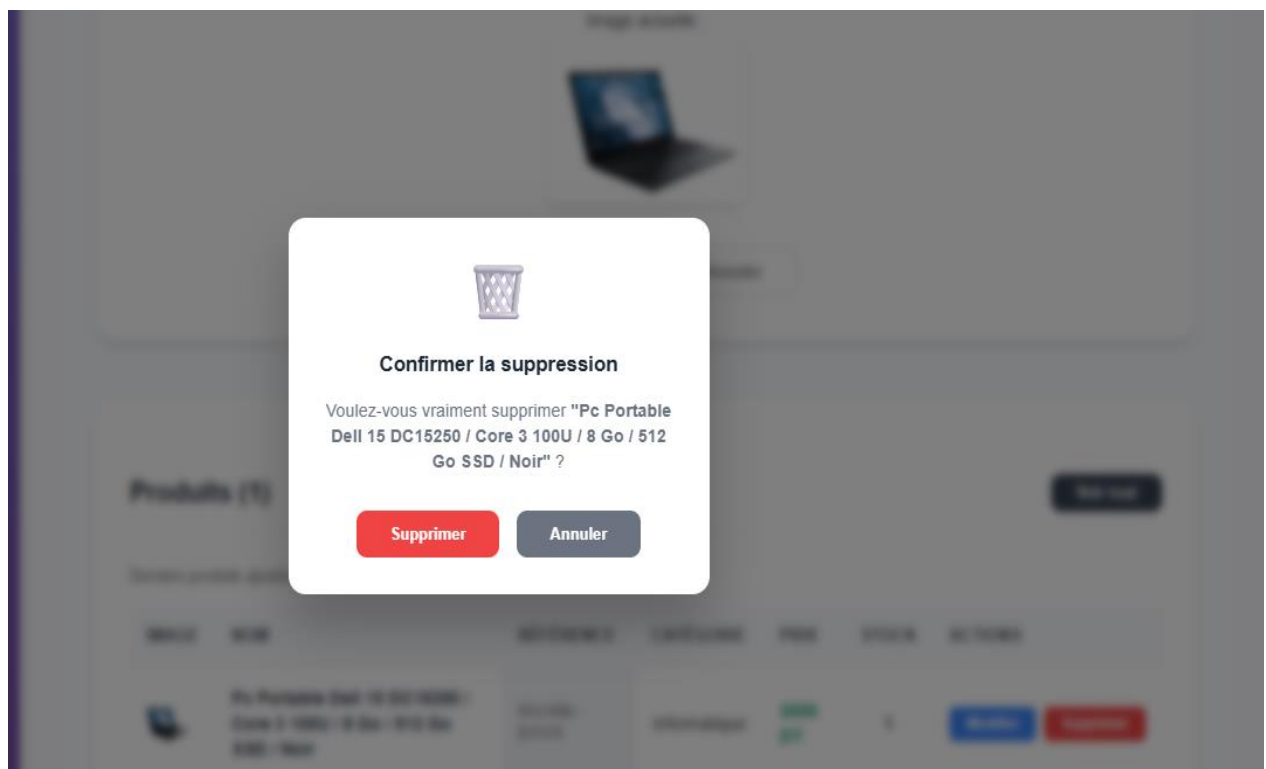


Figure 33: Interface Suppression de produit

Cette interface présente la consultation des commandes. Elle permet à l'administrateur de consulter l'ensemble des commandes passées et de gérer leur statut.

Le tableau affiche toutes les informations essentielles :

- Identifiant de commande, Client concerné et produits commandés.
- Montant total, mode de livraison et type de paiement.
- Statut actuel et date de la commande.

L'administrateur peut modifier le statut des commandes via les boutons « Accepté » et « Refusé » disponibles dans la colonne actions pour chaque commande.

Liste des commandes

Tous En attente Acceptée Refusée

ID	Client	Produits	Total	Livraison	Paiement	Statut	Date	Actions
#1597c5	Ahlem	Pc Portable Dell 15 DC15250 / Core 3 100U / 8 Go / 512 Go SSD / Noir (x1)	2007 DT	À domicile Matmata Nouvelle Gabes	Paiement À LA LIVRAISON	REFUSÉE	15/11/2025	☒ ☐

Figure 34: Interface de consulter commande

Cette interface présente la gestion des demandes de devis. Elle permet à l'administrateur de consulter les demandes de devis envoyées par les clients et de gérer le statut.

Le tableau affiche les informations essentielles de chaque demande :

Identifiant de la demande.

Nom du client et adresse email.

Objet de la demande et date de soumission.

L'administrateur peut traiter chaque demande via le bouton « Envoyer » disponible dans la colonne Actions, permettant ainsi de répondre au client Ou bien Supprimer se demande par le bouton « Supprimer »

The screenshot displays a web interface titled "Demandes de Devis". Below the title is a section labeled "Gestion des Demandes de Devis" which contains a table. The table has seven columns: ID, Client, Email, Sujet, Date, Statut, and Actions. A single row of data is visible, representing a request from Ayadi Samar. The status is "EN ATTENTE", and the actions column contains "Envoyer" and "Supprimer" buttons.

ID	Client	Email	Sujet	Date	Statut	Actions
691b31e1...	Ayadi Samar	samar2020@gmail.com	Devis pour l'achat de 3 ordinateurs de bureau (Dell, HP, Lenovo)	17/11/2025	EN ATTENTE	<button>Envoyer</button> <button>Supprimer</button>

Figure 35: Interface de gestion les demande de Devis

Réponse au Devis #691b31e1

Client: Ayadi Samar
Email: samar2020@gmail.com
Sujet: Devis pour l'achat de 3 ordinateurs de bureau (Dell, HP, Lenovo)
Description: Bonjour, Je souhaite obtenir un devis détaillé pour l'achat de trois ordinateurs de bureau différents afin de comparer les offres.

Produits proposés

Référence:

Nom du produit/service:

Quantité:

Figure 36: Interface pour le Réponse de Devis

Cette interface permet à l'administrateur de créer de nouvelles promotions via un formulaire détaillée. La gestion inclut également la modification des promotions existantes et leurs suppressions du système.

Gérer les Promotions

Nouvelle Promotion

Nom promotion *

Réduction (%) * %

Produit cible *

Type réduction *

Date début *

Date fin *

Ajouter la Promotion

* Champs obligatoires

Figure 37: Interface de gestion de promotion

Cette interface présente la gestion des réclamations. Elle permet à l'administrateur de consulter les réclamations soumises par les clients et de gérer la réponse.

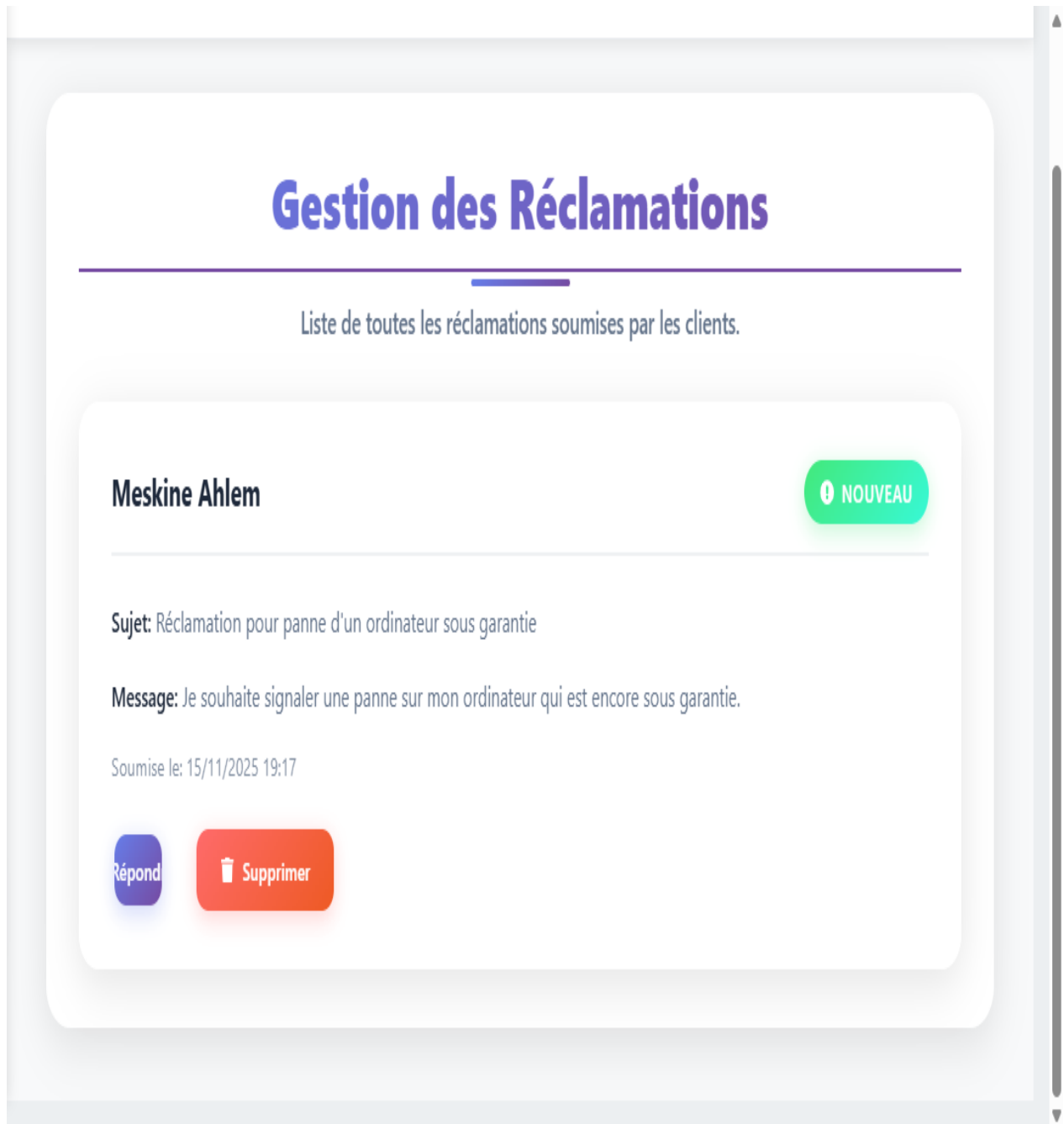


Figure 38: Interface de gestion de Réclamation

Exemple des produits avec leurs détails et description, permettant de visualiser les caractéristiques et d'ajouter les articles au panier et de procéder au processus de paiement en ligne.



Figure 39: Interface de détail de produit

Cette interface présente le panier vide et permet de découvrir les produits en utilisant ce bouton.

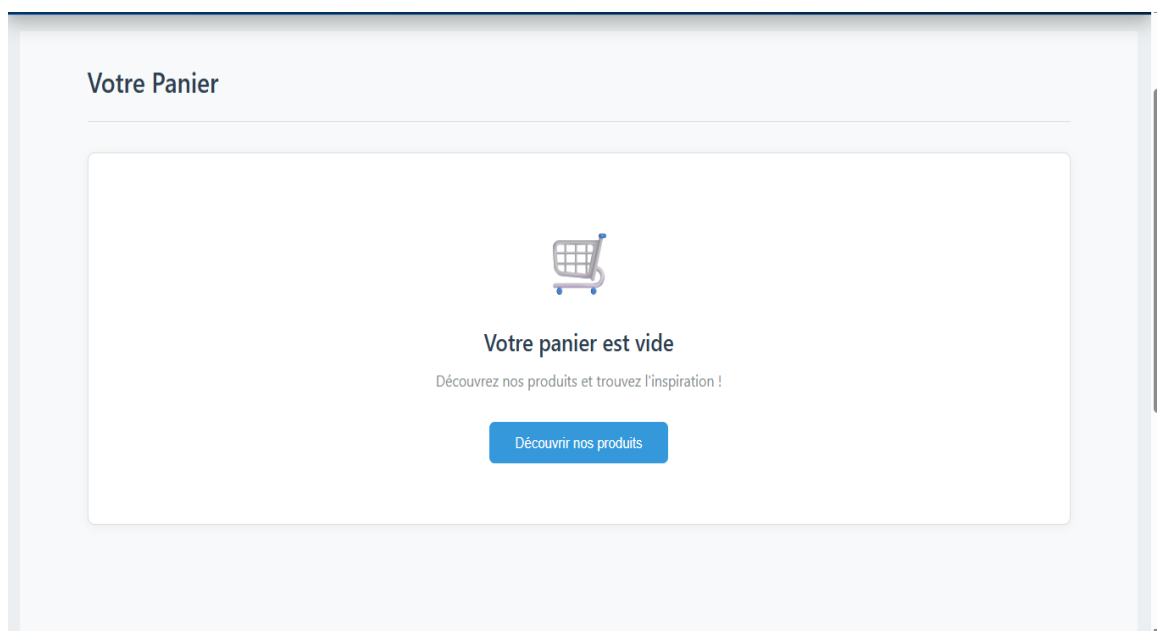


Figure 40: Interface de panier

Cette interface permet de ajouter des produit au panier de sélectionner le mode de livraison, de saisir l'adresse et de choisir le mode de paiement. L'utilisateur doit être authentifié en tant que client pour finaliser la commande. Si pour le paiement en ligne, il devra le compléter le formulaire de paiement sécurité, tandis que le paiement a livraison permet de valider directement la commande.

Vos Articles

1 article



Pc Portable Dell 15 DC15250 / Core 3 100U / 8 Go / 512 Go SSD / Noir

1800 DT

-1+

1800 DT

Livraison



Livraison à domicile

Livraison sécurisée à votre adresse

+7 DT

☒



Retrait en magasin

Retirez votre commande gratuitement

Gratuit

☐

Adresse de livraison

Gabés

Païement

Païement à la livraison

Payez en espèces lors de la réception

Païement en ligne

Païement sécurisé par carte bancaire

Récapitulatif

Sous-total (1 article)	1800 DT
Frais de livraison	7 DT
Total TTC	1807 DT

Commander

 Paiement 100% sécurisé

 Livraison garantie

 Retour facile

Vider le panier

Figure 41: Processus de passer une commande

Cette interface présente le formulaire de paiement sécurisé. Pour procéder au paiement en ligne, l'utilisateur doit compléter les champs suivants : le nom du titulaire de la carte, le numéro de la carte, la date d'expiration et le code de sécurité (CVV).

The image displays a web interface for a secure payment process, divided into two main sections: a payment form on the left and an order summary on the right.

Paieement Sécurisé
Montant à payer : **1807 DT**

Informations de la carte

Nom du titulaire de la carte *

Numéro de la carte *

Date d'expiration *

Code de sécurité (CVV) *

Payer 1807 DT

Paieement 100% sécurisé
Vos informations de paiement sont cryptées et sécurisées. Nous ne stockons pas vos données bancaires.

Récapitulatif de la commande

Pc Portable Dell 15 DC15250 / Core 3 100U / 8 Go / 512 Go SSD / Noir x1	1800 DT
Sous-total	1800 DT
Frais de livraison	7 DT
Total	1807 DT

Livraison
À domicile: Gabès

Figure 42: Interface de paiement en ligne

3.5 Conclusion

Ce chapitre a détaillé la réalisation de l'application web selon l'architecture MVC, assurant modularité et performance. Les technologies modernes fournies des interfaces conçues couvrent l'ensemble des fonctionnalités requises, offrant une expérience utilisateur intuitive. Cette réalisation pose les bases solides d'une application web robuste.

Conclusion générale

Le projet présenté avait pour objectif principal la conception et la réalisation d'une application, web de vente de matériel informatique et électronique pour la société GIMS. Ce travail s'inscrit dans une démarche de transformation digitale visant à moderniser le modèle commercial de l'entreprise, élargir sa clientèle et optimiser ses processus internes.

Le développement de l'application a suivi une méthodologie en spirale, permettant une approche itérative et progressive: Chaque cycle a consisté en une analyse des besoins, la conception, le développement et les tests, garantissant une amélioration continue et une adaptation aux exigences changeantes. Cette démarche a permis d'identifier les priorités fonctionnelles, de valider les solutions à chaque itération et d'assurer une intégration cohérente des différentes composantes techniques.

L'intégration de React.js pour le frontend, Node.js/Express pour le backend et MongoDB pour la gestion des données assure une application robuste, évolutive et maintenable. Les fonctionnalités implémentées garantissent une navigation fluide, une gestion efficace des utilisateurs et des produits, ainsi qu'une expérience adaptée aux besoins d'une entreprise spécialisée dans la vente de matériel informatique et électronique.

En perspective, Cette application présente un potentiel d'évolution significatif. Le moteur de recherche pourrait être amélioré pour comprendre plus finement les requêtes des utilisateurs. L'ajout de fonctionnalités d'assistance constituerait également une valeur ajoutée, en offrant un accompagnement en temps réel et en renforçant la qualité du service.

Ainsi, ce projet constitue une contribution concrète à la digitalisation de la société GIMS, tout en ouvrant la voie à des améliorations techniques et fonctionnelles ambitieuses. Il démontre l'importance de l'intégration des technologies modernes dans le commerce électronique, représentant ainsi une valeur académique ajoutée réelle pour l'entreprise.

Webographie

- [1] <https://www.etico-conseil.fr/transformation-digitale-la-cle-de-la-competitivite/> [mars 2025]
- [2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_en_spirale [mars 2025]
- [3] <https://www.omg.org/spec/UML> [mars 2025]
- [4] <https://www.uml-diagrams.org> [mars 2025]
- [5] <https://www.mongodb.com/fr-fr/resources/basics/databases> [avril 2025]
- [6] https://fr.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code [avril 2025]
- [7] <https://www.journaledunet.fr/web-tech/dictionnaire-du-webmastering> [Juin2025]
- [8] <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=React> [Juin 2025]
- [9] <https://fr.wikipedia.org/wiki/Express.js> [Juin 2025]
- [10] <https://fr.wikipedia.org/wiki/Node.js> [Juin 2025]
- [11] <https://www.tice-education.fr/tous-les-articles-et-ressources> [Juillet2025]
- [12] <https://fr.wikipedia.org/wiki/MongoDB> [Juillet2025]